

حقوق نشر و مالکیت فکری

COPYRIGHT & INTELLECTUAL PROPERTY NOTICE

عنوان اثر

جزوه کامل درس بازیابی اطلاعات

(Information Retrieval – University Textbook)

پدیدآورندگان

حمیدرضا نامجومنش – نویسنده، پژوهشگر و گردآورنده محتوا، طراح ساختار آموزشی، ویراستار علمی و ادبی

امیرحسین همتی – نویسنده، پژوهشگر و گردآورنده محتوا، طراح ساختار آموزشی، ویراستار علمی و ادبی

علی مجاهد – نویسنده، پژوهشگر و گردآورنده محتوا، طراح ساختار آموزشی، ویراستار علمی و ادبی

© حق نشر و پروانه بهره‌برداری

این اثر تحت پروانه Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0) منتشر می‌شود.

✓ شما مجاز هستید:

- این اثر را به صورت غیرتجاری و بدون هیچ‌گونه تغییر، با ذکر کامل نام پدیدآورندگان باز نشر دهید.
- نسخه‌های دقیقاً مشابه را در محیط‌های آموزشی غیرانتفاعی به اشتراک بگذارید.

✗ اکیداً ممنوع است:

- هرگونه استفاده تجاری (فروش، چاپ به قصد سود، قرار دادن پشت دیوار پرداخت، و نظایر آن).
- تغییر، تلخیص، ترجمه، بازترکیب فصول یا تولید آثار مشتق شده بدون رضایت کتبی همه پدیدآورندگان.
- حذف یا مخدوش کردن اعلان‌های حق نشر و واترمارک‌های دیجیتال.

⚠ هرگونه نقض این شرایط، نقض صریح حقوق مؤلف در چارچوب قوانین ایران و کنوانسیون برن (Berne Convention) محسوب می‌شود و پیگرد قانونی به دنبال خواهد داشت.

📄 متن کامل حقوقی مجوز (انگلیسی) | خلاصه فارسی مجوز

مخزن رسمی و شناسه دیجیتال

GitHub Repository: github.com/hrnrxb/IR-Textbook

(کلیه فایل‌های اصلی، امضاها و دیجیتال و گواهی‌های زمانی در مخزن فوق نگهداری می‌شوند.)

اصالت‌سنجی و گواهی مالکیت

• تمامی نسخه‌های PDF این جزوه با واترمارک دیجیتال و فراداده کپی‌رایت محافظت شده‌اند.

• هش SHA-256 یکتای فایل‌ها در سند `HASHES.txt` مخزن ثبت شده است.

🔒 تنها نسخه‌ای که از کانال رسمی (گیت‌هاب فوق) دریافت شود، معتبر است.

بازیابی اطلاعات

دانشگاه آزاد شیراز - دانشکده مهندسی کامپیوتر

ترم دوم سال تحصیلی ۱۴۰۴-۱۴۰۵

فصل دوم: The term vocabulary and postings lists

استاد: دکتر امین اسکندری

تیم طراحی محتوای آموزشی و ویراستاری (علمی و ادبی): حمید نامجو، امیرحسین همتی و علی مجاهد

فهرست مطالب

2.1 Document delineation and character sequence decoding

2.1.1 Obtaining the character sequence in a document

2.1.2 Choosing a document unit

2.2 Determining the vocabulary of terms

2.2.1 Tokenization

2.2.2 Dropping common terms: stop words

2.2.3 Normalization (equivalence classing of terms)

2.2.4 Stemming and lemmatization

2.3 Faster postings list intersection via skip pointers

2.4 Positional postings and phrase queries

2.4.1 Biword indexes

2.4.2 Positional indexes

2.4.3 Combination schemes

2.5 Chapter 2 Summary

فصل ۲: از کاراکتر تا واژگان - چالش‌های یک سیستم جستجوی واقعی

🛒 تصور کنید مدیر یک پلتفرم بزرگ فروشگاهی آنلاین به نام «GG-Kala» هستید

شما مسئول ساخت موتور جستجوی این پلتفرم هستید. «GG-Kala» همه چیز می‌فروشد: از لپ‌تاپ و گوشی‌های هوشمند گرفته تا لوازم خانگی هوشمند. داده‌های شما از همه جا می‌آیند: فایل‌های PDF، گزارش‌های داخلی در قالب Word، کامنت‌های کاربران در پایگاه داده، و مشخصات فنی محصولات در جداول. هدف شما، تبدیل این اقیانوس آشفتۀ داده‌ها به یک کتابخانه دیجیتال منسجم و قدرتمند است که کاربران بتوانند در کسری از ثانیه به هر اطلاعاتی که نیاز دارند برسند.

برای ساختن این موتور جستجو، باید از مراحل اصلی که در فصل قبل معرفی شد، عبور کنیم. این مراحل، پایه‌های علمی یک سیستم بازیابی اطلاعات مدرن هستند:

1. جمع‌آوری اسناد (Collect Documents)

اولین قدم، گردآوری تمام داده‌ها. در «GG-Kala»، این یعنی جمع‌آوری فایل‌های PDF از بخش‌های مختلف، استخراج گزارش‌های Word از سرورهای داخلی، و یکپارچه‌سازی کامنت‌های کاربران که در پایگاه داده پراکنده شده‌اند. در این مرحله، ما به محتوای اسناد کاری نداریم، فقط آن‌ها را از منابع مختلف جمع می‌کنیم.

2. توکن‌سازی (Tokenize Text)

حالا دیوار متنی بلند و بی‌نظم را داریم. وظیفه ما، تبدیل این دیوار به آجره‌های معنادار (توکن) است. «توکن» کوچک‌ترین واحد معنادار است؛ معمولاً یک واژه، یک عدد، یا یک علامت نگارشی. این فرآیند، شکستن متن به قطعات کوچک‌تر است تا بتوانیم روی آن‌ها کار کنیم.

3. پیش‌پردازش زبانی (Linguistic Preprocessing)

این مرحله، جادوی اصلی ماست. می‌خواهیم هم 'گوشی'، 'گوشی‌ها' و 'گوشی‌ام' را به یک ریشه واحد برسانیم تا سیستم ما بداند 'گوشی‌ها' و 'گوشی' به یک مفهوم اشاره دارند. این کار شامل نرمال‌سازی (مثل تبدیل همه به حروف کوچک)، حذف علائم نگارشی (مثل نقطه و ویرگول)، و ریشه‌یابی (Stemming) است تا واژه‌های مختلف به یک شکل استاندارد درآیند.

4. نمایه‌سازی (Indexing)

و بالاخره، با این آجرهای تمیز، دیوار واژگان (Vocabulary) و Postings List‌های خود را می‌سازیم. این همان ساختار **فهرست معکوس** است که در فصل قبل با آن آشنا شدیم: دیکشنری از واژه‌ها و برای هر واژه، لیستی از اسنادی که آن واژه در آن‌ها وجود دارد.

🔍 اما در دنیای واقعی، «سند» چیست؟

در تئوری، تعریف یک «سند» ساده به نظر می‌رسد، اما در عمل با چالش‌های پیچیده‌ای روبرو می‌شویم. در «GG-Kala»، یک 'سند' می‌تواند یک فایل PDF پانصد صفحه‌ای باشد، یک ردیف در پایگاه داده، یا حتی یک کامنت کوتاه در یک پست وبلاگ باشد. این تنوع، تعریف ما از «سند» را به چالش می‌کشد.

👤 چالش اول: رمزگشایی و فرمت‌های مختلف

یک روز، سیستم با یک مشکل عجیب روبرو شد: بخشی از کامنت‌های کاربران به زبان چینی نمایش داده می‌شد! 🔍 (مثل اتفاقی که برای سایت دیوار در تابستان 1404 افتاده بود!) کاربران شکایت داشتند و هیچ‌کس نمی‌دانست مشکل از چیست. مشکل از رمزگذاری کاراکترها (Character Encoding) بود. سیستم ما فرض می‌کرد همه چیز UTF-8 است، اما برخی

داده‌های قدیمی با رمزگذاری دیگری (مثل Latin-1) ذخیره شده بودند. این مشکل به ما یادآوری کرد که قبل از پردازش متن، باید ابتدا زبان و رمزگذاری صحیح آن را تشخیص دهیم.

چالش دوم: جداسازی داده‌های ساختاریافته

مشکل بعدی، فایل‌های گزارش فنی در قالب Word بودند. این فایل‌ها علاوه بر متن، شامل جداول، تصاویر و هدر و فوتر هستند. برای استخراج متن خالص، باید یک «پردازشگر» هوشمند داشته باشیم که بتواند تفاوت بین متن اصلی و ساختار اضافی را تشخیص دهد. در سیستم‌های تجاری، از کتابخانه‌های تخصصی مانند **Apache Tika** برای این کار استفاده می‌شود که تقریباً تمام فرمت‌های رایج را می‌فهمد.

نکته جالب: متن‌های غیرخطی

نکته جالب: برخی سیستم‌های نوشتاری (مانند عربی یا عبری) به ظاهر 'غیرخطی' هستند، یعنی جهت نوشتار در طول یک خط تغییر می‌کند. این در نمایش دیجیتال که بر اساس دنباله‌ای از کاراکترهاست، عجیب به نظر می‌رسد. اما حتی در این سیستم‌ها، هنوز یک دنباله خطی از کاراکترهای منطقی وجود دارد که پایه پردازش متن را تشکیل می‌دهد.

تمام این مراحل برای یک هدف نهایی است: تبدیل اقیانوس آشفته داده‌های GG-Kala به یک کتابخانه دیجیتال منسجم و قدرتمند که کاربران بتوانند در کسری از ثانیه به هر اطلاعاتی که نیاز دارند برسند. این همان جادویی است که پشت پرتال‌هایی مانند گوگل، آمازون و حتی سیستم جستجوی فایل‌های محلی شما قرار دارد. 🚀

2.1.2 انتخاب واحد سند: چالش‌های دنیای واقعی

سناریوی واقعی: موتور جستجوی گوگل و چالش واحد سند

تصور کنید در تیم مهندسی گوگل کار می‌کنید و مسئول بهبود الگوریتم‌های جستجو هستید. یک روز، تیم تحلیل داده‌ها گزارشی ارائه می‌دهد: کاربرانی که "رستوران‌های ایتالیایی در شیراز" را جستجو می‌کنند، اغلب با نتایج نامرتبط روبرو می‌شوند - مثلاً مقاله‌ای که در فصل اول درباره "تاریخ رستوران‌ها در جهان" صحبت می‌کند و در فصل آخر درباره "فرهنگ غذایی در ایتالیا" است، اما هیچ ارتباطی با شیراز ندارد!

این مشکل دقیقاً به انتخاب واحد سند برمی‌گردد. گوگل در ابتدا صفحات وب کامل را به عنوان واحدهای سند در نظر می‌گرفت، اما این رویکرد برای جستجوهای محلی و خاص مناسب نبود.

تاکنون فرض کردیم هر «فایل» یک «سند» است. اما در دنیای واقعی، این فرض اغلب نادرست است. **واحد سند** (Document Unit) باید به گونه‌ای انتخاب شود که نیاز اطلاعاتی کاربر را بهتر پاسخ دهد.

در ادامه چند مثال واقعی از شرکت‌های بزرگ آورده شده است:

ایمیل‌ها: چالش مایکروسافت در Outlook

تیم Outlook در مایکروسافت با این چالش روبرو بود: یک فایل صندوق ورودی قدیمی (mbox) ممکن است حاوی هزاران ایمیل باشد. کاربران می‌خواهند ایمیل‌های خاصی را پیدا کنند، نه کل فایل را. راه‌حل؟ هر ایمیل به عنوان یک سند مستقل در

نظر گرفته شد. اما پیچیدگی‌ها تمام نشده بود: ایمیل‌های امروزی معمولاً پیوست دارند. یک ایمیل با فایل PDF پیوست شده، در واقع دو سند مستقل است: خود ایمیل و فایل پیوست. حتی اگر پیوست یک فایل فشرده باشد، باید آن را باز کرده و هر فایل داخل آن را به عنوان سند جداگانه در نظر گرفت!

📖 اسناد طولانی: تجربه آمازون با کتاب‌های الکترونیکی

در آمازون Kindle، یک کتاب الکترونیکی ممکن است صدها صفحه داشته باشد. اگر کل کتاب را به عنوان یک سند نمایه کنیم، جست‌وجویی مانند "تکنیک‌های مدیریت پروژه در شرکت‌های نرم‌افزاری" ممکن است کتابی را بازایی کند که "مدیریت پروژه" را در فصل اول و "شرکت‌های نرم‌افزاری" را در فصل آخر ذکر کرده باشد - در حالی که هیچ ارتباطی بین این دو وجود ندارد! راه حل آمازون؟ نمایه‌سازی در سطوح مختلف: کل کتاب، هر فصل، و حتی هر بخش مهم به عنوان واحدهای سند جداگانه.

🌐 وب‌سایت‌ها: مشکل گوگل با صفحات چندبخشی

گوگل با وب‌سایت‌هایی روبرو است که یک محتوای واحد را به چندین صفحه تقسیم می‌کنند. مثلاً یک مقاله علمی طولانی که به 10 صفحه تقسیم شده یا یک فروشگاه آنلاین که محصولات را در چندین صفحه نمایش می‌دهد. در این موارد، گوگل باید تصمیم بگیرد که آیا هر صفحه را به عنوان سند جداگانه در نظر بگیرد یا کل محتوا را به یک سند واحد تبدیل کند. این تصمیم تأثیر مستقیمی بر کیفیت نتایج جستجو دارد.

این مسئله، **دانه‌بندی نمایه‌سازی (Indexing Granularity)** نام دارد. انتخاب دانه‌بندی مناسب، یک **تعادل بین دقت و بازیابی** است:

- **واحدهای بزرگ (مثل کل کتاب):** بازیابی بالا اما دقت پایین (وجود نتایج نامرتب).
- **واحدهای کوچک (مثل جمله‌ها):** دقت بالا اما بازیابی پایین (چون کلمات مرتبط در واحدهای جداگانه پراکنده شده‌اند).

💡 راه‌حل‌های نوآورانه در صنعت

شرکت‌های بزرگ برای حل این چالش از راه‌حل‌های هوشمندانه استفاده می‌کنند:

- **جست‌وجوی نزدیکی (Proximity Search):** گوگل حتی در اسناد بزرگ، خواستار نزدیکی واژه‌ها می‌شود تا نتایج مرتبط‌تر ارائه دهد.
- **نمایه‌سازی چندسطحی:** آمازون همزمان فصل‌ها و کتاب‌ها را نمایه می‌کند تا کاربران بتوانند در هر سطحی جستجو کنند.
- **یادگیری عمیق برای تشخیص مرزهای طبیعی:** گوگل از الگوریتم‌های یادگیری عمیق استفاده می‌کند تا مرزهای طبیعی محتوا را تشخیص دهد (مثلاً تشخیص اینکه کجا یک موضوع تمام شده و موضوع جدیدی شروع شده است).

در نهایت، انتخاب واحد سند یک **تصمیم مهندسی کاربرمحور** است: طراح سیستم باید بداند کاربران چه می‌خواهند، چگونه جست‌وجو می‌کنند، و چه نوع اسنادی دارند. در اینجا، فرض می‌کنیم این انتخاب به خوبی انجام شده است.

In [1]: `import re
from collections import defaultdict`

`class DocumentIndexer:`

کلاسی برای نمایه‌سازی اسناد با سطوح مختلف دانه‌بندی

```
"""
def __init__(self):
    # دیکشنری برای نگهداری نمایه معکوس
    self.inverted_index = defaultdict(list)
    # دیکشنری برای نگهداری خود اسناد
    self.documents = {}
    # دیکشنری برای نگهداری موقعیت کلمات در اسناد
    self.term_positions = defaultdict(lambda: defaultdict(list))

def add_document(self, doc_id, content, granularity='document'):
    """
    افزودن سند با سطح دانهبندی مشخص
    """
    self.documents[doc_id] = content

    if granularity == 'document':
        # تقسیم متن به کلمات
        words = re.findall(r'\w+', content.lower())

        # ایجاد نمایه معکوس برای کل سند
        for word in set(words):
            self.inverted_index[word].append(doc_id)

        # ذخیره موقعیت کلمات برای جستجوی نزدیکی
        for pos, word in enumerate(words):
            self.term_positions[word][doc_id].append(pos)

    elif granularity == 'paragraph':
        # تقسیم متن به پاراگراف‌ها
        paragraphs = content.split('\n\n')

        # ایجاد نمایه معکوس برای هر پاراگراف
        for i, paragraph in enumerate(paragraphs):
            para_id = f"{doc_id}_para_{i}"
            words = re.findall(r'\w+', paragraph.lower())

            for word in set(words):
                self.inverted_index[word].append(para_id)

            # ذخیره موقعیت کلمات برای جستجوی نزدیکی
            for pos, word in enumerate(words):
                self.term_positions[word][para_id].append(pos)

def search(self, query, proximity=None):
    """
    جستجوی عبارت در نمایه معکوس
    """
    query_words = re.findall(r'\w+', query.lower())

    if not query_words:
        return []

    # جستجوی کلمه اول
    result_docs = set(self.inverted_index.get(query_words[0], []))

    # پیدا کردن اسنادی که شامل تمام کلمات جستجو هستند
    for word in query_words[1:]:
        result_docs &= set(self.inverted_index.get(word, []))

    # اگر جستجوی نزدیکی درخواست شده باشد
    if proximity is not None and len(query_words) > 1:
        filtered_docs = []

        for doc_id in result_docs:
            # بررسی نزدیکی کلمات در سند
            positions = [self.term_positions[word][doc_id] for word in query_words]

            # proximity بررسی وجود جفت کلمات با فاصله کمتر از
            found_proximity = False
            for i in range(len(positions[0])):
                for j in range(len(positions[1])):
                    if abs(positions[0][i] - positions[1][j]) <= proximity:
                        found_proximity = True
                        break
                if found_proximity:
                    break

            if found_proximity:
                filtered_docs.append(doc_id)

        result_docs = filtered_docs

    return list(result_docs)

def multi_level_index(self, doc_id, content):
    """
    ایجاد نمایه چندسطحی برای یک سند
    """
    # نمایه کل سند
    self.add_document(doc_id, content, 'document')

    # نمایه پاراگراف‌ها
    self.add_document(f"{doc_id}_paragraphs", content, 'paragraph')

# مثال عملی از انتخاب واحد سند و تأثیر آن بر نتایج جستجو

# ایجاد یک indexer
indexer = DocumentIndexer()

# افزودن یک سند طولانی (شبيه به کتاب)
long_document = """
فصل اول: تاریخچه رستوران‌ها
رستوران‌ها برای قرن‌ها بخشی از فرهنگ انسانی بوده‌اند. اولین رستوران‌ها در دنیای باستان ظاهر شدند و در طول تاریخ تکامل یافته‌اند.
```

فصل پنجم: رستوران‌های ایتالیایی
.آشپزی ایتالیایی یکی از محبوبترین آشپزی‌های جهان است. پاستا، پیتزا و دسرهای ایتالیایی در سراسر جهان شناخته شده‌اند.

فصل دهم: رستوران‌ها در شیراز
.شیراز، شهر شعر و ادب، دارای رستوران‌های فراوانی است که غذاهای سنتی ایرانی را سرو می‌کنند. این رستوران‌ها معمولاً دارای فضایی سنتی هستند.

```
# نمایه‌سازی سند به عنوان یک واحد کامل
indexer.add_document("book1", long_document, 'document')

# جستجوی "رستوران ایتالیایی شیراز"
print("نتایج جستجو با واحد سند کامل:")
results = indexer.search("رستوران ایتالیایی شیراز")
for doc_id in results:
    print(f"{doc_id}: سند یافت شده")

# جدید برای نمایه‌سازی پاراگرافی indexer ایجاد یک
paragraph_indexer = DocumentIndexer()

# نمایه‌سازی همان سند با واحد پاراگراف
paragraph_indexer.add_document("book1", long_document, 'paragraph')

# جستجوی "رستوران ایتالیایی شیراز"
print("نتایج جستجو با واحد پاراگراف:")
results = paragraph_indexer.search("رستوران ایتالیایی شیراز")
for doc_id in results:
    print(f"{doc_id}: پاراگراف یافت شده")

# جستجوی نزدیکی
print("نتایج جستجوی نزدیکی برای 'رستوران ایتالیایی' با فاصله 5 کلمه:")
results = paragraph_indexer.search("رستوران ایتالیایی", proximity=5)
for doc_id in results:
    print(f"{doc_id}: پاراگراف یافت شده")

# ایجاد نمایه چندسطحی
multi_level_indexer = DocumentIndexer()
multi_level_indexer.multi_level_index("book1", long_document)

# جستجو در نمایه چندسطحی
print("نتایج جستجو در نمایه چندسطحی:")
results = multi_level_indexer.search("رستوران ایتالیایی")
for doc_id in results:
    print(f"{doc_id}: واحد یافت شده")
```

نتایج جستجو با واحد سند کامل:
book1: سند یافت شده

نتایج جستجو با واحد پاراگراف:

نتایج جستجوی نزدیکی برای 'رستوران ایتالیایی' با فاصله 5 کلمه:
book1_para_1: پاراگراف یافت شده

نتایج جستجو در نمایه چندسطحی:
book1: واحد یافت شده
book1_paragraphs_para_1: واحد یافت شده

2.2.1 توکن‌سازی: هنر تقسیم کلمات در دنیای دیجیتال

🔍 سناریوی واقعی: چالش گوگل در جستجوی نام‌های ایرلندی

در سال 2019، تیم تحقیقاتی گوگل با مشکلی عجیب روبرو شد: کاربرانی که نام‌های ایرلندی مانند "O'Connor" یا "O'Neill" را جستجو می‌کردند، نتایج ناقصی دریافت می‌کردند. مشکل کجا بود؟ توکنایزر گوگل نام‌های دارای آپاستروف را به اشتباه تقسیم می‌کرد و "O'Neill" را به "o" و "neill" تبدیل می‌کرد. در نتیجه، وقتی کاربر "O'Neill" را جستجو می‌کرد، سیستم فقط اسنادی را برمی‌گرداند که "neill" در آن‌ها وجود داشت، نه اسنادی که "O'Neill" کامل در آن‌ها بود!

این مشکل نشان می‌دهد که توکن‌سازی فقط یک فرآیند ساده تقسیم متن بر اساس فاصله نیست، بلکه یک هنر دقیق است که بر کیفیت جستجوی ما تأثیر مستقیم دارد.

فرآیند **توکن‌سازی** (Tokenization) به معنی تقسیم یک دنبالهٔ کاراکتری به قطعات کوچک‌تری به‌نام **توکن** (token) است. در ساده‌ترین حالت، این کار با تقسیم بر اساس فاصله و حذف علائم نگارشی انجام می‌شود. اما در عمل، این فرآیند بسیار پیچیده‌تر است، چون تصمیم می‌گیرد که چه چیزی در سیستم جست‌وجو ظاهر شود.

قبل از ادامه، باید سه مفهوم کلیدی را از هم تفکیک کنیم:

- **توکن** (Token): یک نمونهٔ واقعی از یک رشته در متن. (مثلاً: کلمهٔ «to» در جملهٔ «to sleep perchance to dream»

دو بار تکرار شده ← دو توکن)

- **نوع (Type):** کلاسی از توکن‌های یکسان. (در مثال بالا، «to» فقط یک نوع است)
- **اصطلاح (Term):** نوعی نرمال‌شده که در دیکشنری سیستم جست‌وجو قرار می‌گیرد. (اگر «to» یک واژه رایج باشد و حذف شود، دیگر جزو اصطلاحات نیست)

🧪 آزمایش فکری: شما به عنوان توکنایزر گوگل

حالا شما به عنوان مهندس توکن‌سازی در گوگل هستید و باید مشکل نام‌های ایرلندی را حل کنید. جمله زیر را در نظر بگیرید:

Mr. O'Neill thinks that the boys' stories about Chile's capital aren't amusing.

چگونه باید «O'Neill» را تقسیم کرد؟ گزینه‌های مختلف عبارتند از:

- o'neill (نگه‌داشتن آپوستروف)
- oneill (حذف آپوستروف و الحاق)
- o neill (تقسیم به دو بخش)

انتخاب شما مستقیماً بر نتیجه جست‌وجو تأثیر می‌گذارد. اگر کاربر neill را جست‌وجو کند، فقط با روش‌های خاصی نتیجه می‌گیرد. همین قضیه برای aren't هم صادق است.

🌐 چالش‌های واقعی در سیستم‌های بزرگ

در سیستم‌های جستجوی واقعی، چند چالش دیگر نیز وجود دارد:

- **خط تیره:** آمازون با این چالش روبرو است که «co-education» باید یک توکن باشد یا دو تا؟ اما «hold-him-back» قطعاً باید تقسیم شود.
- **فاصله‌های گمان‌برانگیز:** گوگل میس با این مشکل مواجه است که جست‌وجوی «York University» نباید نتایجی درباره «New York University» برگرداند.
- **توکن‌های خاص:** لینکدین باید آدرس‌های ایمیل، لینک‌ها و کدهای پیگیری را حفظ کند، چون کاربران ممکن است دقیقاً برای آن‌ها جستجو کنند.

🌐 چالش‌های زبانی در سراسر جهان

در زبان‌های دیگر، چالش‌ها عمیق‌تر می‌شود:

- **آلمانی:** شرکت‌های بیمه آلمانی مانند Allianz با کلمات مرکب بدون فاصله روبرو هستند (مثل Lebensversicherungsgesellschaftsangestellter که به معنی "کارمند شرکت بیمه عمر" است). اینجا نیاز به یک **تقسیم‌کننده کلمات مرکب** است.
- **چینی/ژاپنی/کره‌ای:**aidu (چینی) و Naver (کره‌ای) با چالش بزرگتری روبرو هستند: متن بدون هیچ فاصله‌ای نوشته می‌شود! (مانند شکل 2.3) در اینجا، **تقسیم‌بندی واژه (Word Segmentation)** یک مرحله پیچیده پیش‌پردازش است که با استفاده از ماشین‌یادگیری انجام می‌شود.

► **Figure 2.3** The standard unsegmented form of Chinese text using the simplified characters of mainland China. There is no whitespace between words, not even between sentences – the apparent space after the Chinese period (。) is just a typographical illusion caused by placing the character on the left side of its square box. The first sentence is just words in Chinese characters with no spaces between them. The second and third sentences include Arabic numerals and punctuation breaking up the Chinese characters.

نکته طلایی برای موفقیت 💡

متن اسناد و پیرسمان‌ها باید دقیقاً با یک توکنایزر پردازش شوند.

```
In [4]: import re
import matplotlib.pyplot as plt
from collections import defaultdict

class Tokenizer:
    """
    کلاسی برای پیاده‌سازی مفاهیم مختلف توکن‌سازی
    """
    def __init__(self):
        # دیکشنری برای نگهداری آمار توکن‌ها
        self.token_stats = defaultdict(int)
        # دیکشنری برای نگهداری آمار انواع
        self.type_stats = defaultdict(int)
        # دیکشنری برای نگهداری اصطلاحات
        self.terms = set()

    def simple_tokenize(self, text):
        """
        توکن‌سازی ساده با تقسیم بر اساس فاصله و حذف علائم نگارشی
        """
        # تقسیم متن بر اساس فاصله و حذف علائم نگارشی
        tokens = re.findall(r'\b\w+\b', text.lower())
        return tokens

    def advanced_tokenize(self, text, preserve_apostrophes=False, handle_hyphens=False):
        """
        توکن‌سازی پیشرفته با گزینه‌های مختلف
        """
        if preserve_apostrophes:
            # نگاه‌داشتن آپاستروف در کلماتی مانند O'Neill
            tokens = re.findall(r"\b\w+(?:'\w+)?\b", text.lower())
        else:
            # حذف آپاستروف
            tokens = re.findall(r'\b\w+\b', text.lower())

        if handle_hyphens:
            # مدیریت خط تیره
            new_tokens = []
            for token in tokens:
                if '-' in token:
                    # تقسیم کلمات دارای خط تیره
                    parts = token.split('-')
                    if len(parts) == 2 and len(parts[0]) <= 3:
                        # اگر بخش اول کوتاه باشد، آنها را ترکیب می‌کنیم
                        new_tokens.append(''.join(parts))
                    else:
                        در غیر این صورت، آنها را جدا نگه می‌داریم
                        new_tokens.extend(parts)
                else:
                    new_tokens.append(token)
            tokens = new_tokens
```



```
        else:
            new_tokens.append(token)
        tokens = new_tokens

    return tokens

def analyze_text(self, text, tokenizer_type='simple'):
    """
    تحلیل متن و تولید آمار توکن‌ها، انواع و اصطلاحات
    """
    if tokenizer_type == 'simple':
        tokens = self.simple_tokenize(text)
    else:
        tokens = self.advanced_tokenize(text, preserve_apostrophes=True, handle_hyphens=True)

    # به‌روزرسانی آمار توکن‌ها
    for token in tokens:
        self.token_stats[token] += 1

    # به‌روزرسانی آمار انواع
    unique_tokens = set(tokens)
    for token_type in unique_tokens:
        self.type_stats[token_type] += 1

    # در این مثال ساده، تمام توکن‌ها به عنوان اصطلاح در نظر گرفته می‌شوند
    # در یک سیستم واقعی، این فرآیند پیچیده‌تر خواهد بود
    self.terms.update(unique_tokens)

    return tokens

def compare_tokenizations(self, text):
    """
    مقایسه نتایج توکن‌سازی ساده و پیشرفته
    """
    simple_tokens = self.simple_tokenize(text)
    advanced_tokens = self.advanced_tokenize(text, preserve_apostrophes=True, handle_hyphens=True)

    return simple_tokens, advanced_tokens

def visualize_token_stats(self):
    """
    نمایش نمودار آمار توکن‌ها
    """
    # انتخاب ۱۰ توکن پرتکرار
    top_tokens = sorted(self.token_stats.items(), key=lambda x: x[1], reverse=True)[:10]
    tokens, counts = zip(*top_tokens)

    plt.figure(figsize=(12, 6))
    plt.bar(tokens, counts)
    plt.title('Top 10 Most Frequent Tokens')
    plt.xlabel('Tokens')
    plt.ylabel('Frequency')
    plt.xticks(rotation=45)
    plt.tight_layout()
    plt.show()

# مثال عملی از چالش توکن‌سازی نام‌های ایرلندی
# ایجاد یک توکنایزر
tokenizer = Tokenizer()

# متن نمونه شامل نام‌های ایرلندی و چالش‌های دیگر
sample_text = """
Mr. O'Neill thinks that the boys' stories about Chile's capital aren't amusing.
He believes that co-education is important and that over-eager students should be encouraged.
The hold-him-back-and-drag-him-away maneuver was demonstrated in San Francisco.
"""

# مقایسه توکن‌سازی ساده و پیشرفته
simple_tokens, advanced_tokens = tokenizer.compare_tokenizations(sample_text)

print("نتایج توکن‌سازی ساده:")
print(simple_tokens)
print("نتایج توکن‌سازی پیشرفته:")
print(advanced_tokens)

# تحلیل متن با توکنایزر پیشرفته
tokens = tokenizer.analyze_text(sample_text, tokenizer_type='advanced')

print("\nآمار توکن‌ها:")
for token, count in sorted(tokenizer.token_stats.items(), key=lambda x: x[1], reverse=True)[:10]:
    print(f"{token}: {count}")

print(f"\nآمار کل توکن‌ها: {len(tokens)}")
print(f"تعداد انواع (Types): {len(tokenizer.type_stats)}")
print(f"تعداد اصطلاحات (Terms): {len(tokenizer.terms)}")

# نمایش نمودار آمار توکن‌ها
tokenizer.visualize_token_stats()

# مثال چالش زبان آلمانی
german_text = """
Der Lebensversicherungsgesellschaftsangestellter arbeitet bei der Allianz.
Er ist für Computerlinguistik und Hochschulbildung zuständig.
"""

# تحلیل متن آلمانی
german_tokens = tokenizer.analyze_text(german_text, tokenizer_type='simple')

print("\nچالش زبان آلمانی:")
print("توکن‌های متن آلمانی:")
print(german_tokens)
```

```
# مثال چالش زبان چینی
chinese_text = """
我爱北京天安门。天安门上太阳升。
"""

# تحلیل متن چینی
chinese_tokens = tokenizer.analyze_text(chinese_text, tokenizer_type='simple')

print("\nچالش زبان چینی:")
print("توکن‌های متن چینی:")
print(chinese_tokens)
```

نتایج توکن‌سازی ساده:

```
['mr', 'o', 'neill', 'thinks', 'that', 'the', 'boys', 'stories', 'about', 'chile', 's', 'capital', 'aren', 't', 'amusing', 'he', 'believes', 'that', 'co', 'education', 'is', 'important', 'and', 'that', 'over', 'eager', 'students', 'should', 'be', 'encouraged', 'the', 'hold', 'him', 'back', 'and', 'drag', 'him', 'away', 'maneuver', 'was', 'demonstrated', 'in', 'san', 'francisco']
```

نتایج توکن‌سازی پیشرفته:

```
['mr', 'o'neill', 'thinks', 'that', 'the', 'boys', 'stories', 'about', 'chile's', 'capital', 'aren't', 'amusing', 'he', 'believes', 'that', 'co', 'education', 'is', 'important', 'and', 'that', 'over', 'eager', 'students', 'should', 'be', 'encouraged', 'the', 'hold', 'him', 'back', 'and', 'drag', 'him', 'away', 'maneuver', 'was', 'demonstrated', 'in', 'san', 'francisco']
```

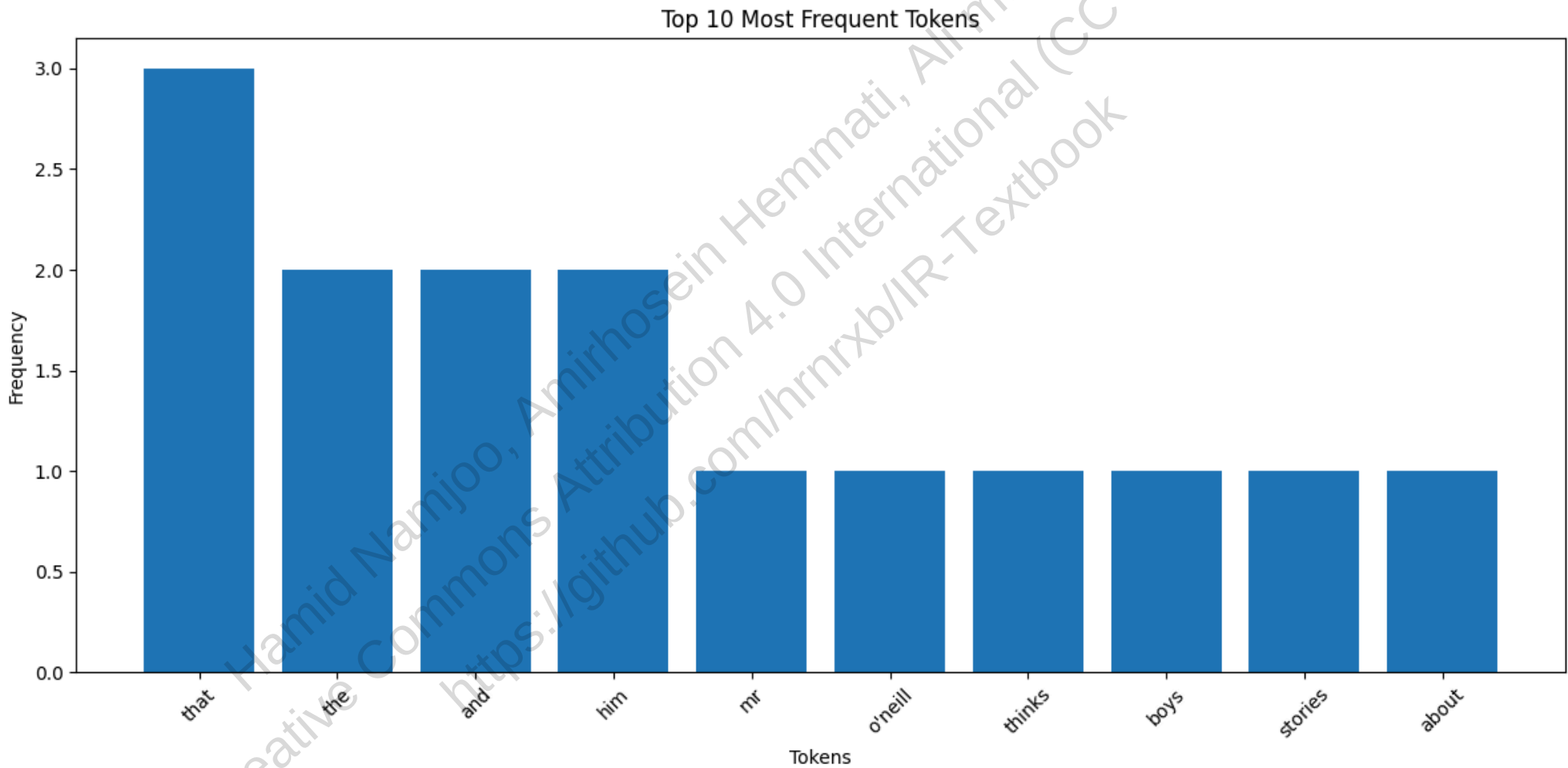
آمار توکن‌ها:

```
that: 3
the: 2
and: 2
him: 2
mr: 1
o'neill: 1
thinks: 1
boys: 1
stories: 1
about: 1
```

تعداد کل توکن‌ها: 41

تعداد انواع (Types): 36

تعداد اصطلاحات (Terms): 36



چالش زبان آلمانی:

توکن‌های متن آلمانی:

```
['der', 'lebensversicherungsgesellschaftsangestellter', 'arbeitet', 'bei', 'der', 'allianz', 'er', 'ist', 'für', 'computerlinguistik', 'und', 'hochschulbildung', 'zuständig']
```

چالش زبان چینی:

توکن‌های متن چینی:

```
['我爱北京天安门', '天安门上太阳升']
```

2.2.2 واژه‌های توقف (Stop words) : چالش حذف کلمات رایج در جستجو

🔍 سناریوی واقعی: اشتباه گوگل در جستجوی "To be or not to be"

در سال 2018، یک تحقیق جالب در گوگل نشان داد که کاربرانی که عبارت معروف "To be or not to be" را جستجو می‌کردند، نتایج غیرمنتظره‌ای دریافت می‌کردند. مشکل کجا بود؟ سیستم جستجوی گوگل در آن زمان، کلمات رایج مانند "to", "be", "or", "not" را به عنوان واژه‌های توقف (stop words) حذف می‌کرد و در نتیجه، جستجو به سادگی به دنبال کلمه "be" می‌گشت! این یعنی کاربرانی که به دنبال متن معروف شکسپیر بودند، با نتایجی مانند "How to be successful" یا "What it means to be human" مواجه می‌شدند.

این مشکل نشان می‌دهد که حذف واژه‌های رایج، اگرچه در نگاه اول منطقی به نظر می‌رسد، اما می‌تواند به نتایج جستجوی غیرمنتظره و نادرست منجر شود.

در بسیاری از سیستم‌های بازیابی اطلاعات، **واژه‌های بسیار رایج** که به‌ندرت در تشخیص ارتباط سند کمک می‌کنند، از فرآیند نمایه‌سازی حذف می‌شوند. این واژه‌ها را **واژه‌های توقف** (stop words) می‌نامند.

راه متداول برای ساخت **لیست واژه‌های توقف** (stop list)، مرتب‌کردن تمام واژه‌های مجموعه بر اساس **فراوانی کلی** (Collection Frequency) و انتخاب رایج‌ترین‌هاست. البته این لیست معمولاً با بررسی دستی، بر اساس حوزهٔ موضوعی مجموعه، پالایش می‌شود تا واژه‌های معنادار (مثلاً «apple» در مجموعهٔ فناوری) حذف نشوند.

مثالی از یک فهرست واژه‌های توقف ساده:

a	an	and	are	as	at
be	by	for	from	has	he
in	is	it	its	of	on
that	the	to	was	were	will
with					

حذف واژه‌های توقف دو مزیت اصلی دارد:

- کاهش حجم لیست معکوس:** برای واژه‌هایی مثل «the»، لیست ارسال ممکن است شامل میلیون‌ها سند باشد.
- کاهش نویز:** جست‌وجوهای ساده‌ای مثل «the» یا «by» معمولاً بی‌معنی هستند.

 اشتباهات پرهزینه در صنعت

در سال 2017، نت‌فلیکس با یک مشکل عجیب روبرو شد: کاربرانی که به دنبال فیلم "Let It Be" (مستند معروف درباره گروه بیتلز) می‌گشتند، نتایج متناقضی دریافت می‌کردند. مشکل این بود که سیستم جستجوی نت‌فلیکس "Let" و "It" را به عنوان واژه‌های توقف حذف می‌کرد و فقط "Be" را جستجو می‌کرد! در نتیجه، کاربران با فیلم‌هایی مانند "To Be or Not to Be" یا حتی مستندهای درباره حیات دریایی (Being) مواجه می‌شدند.

این مثال نشان می‌دهد که حذف واژه‌های توقف چگونه می‌تواند تجربه کاربری را به شدت تحت تأثیر قرار دهد، به‌ویژه در صنعت سرگرمی که بسیاری از عناوین آثار شامل واژه‌های رایج هستند.

اما این روش **عیوب جدی** هم دارد:

- در **جست‌وجوی عبارت** (phrase queries)، حذف واژه‌های توقف معنی را از بین می‌برد:

"President of the United States"

≠

President AND "United States"
- در برخی عبارات، واژه توقف کلیدی است: «flights **to** London» بدون «to» به‌راحتی می‌تواند به «flights **from** London» تبدیل شود.
- عنوان‌های معروف (مثل "To be or not to be" یا "Let It Be") کاملاً از واژه‌های توقف تشکیل شده‌اند!

روند سیستم‌های مدرن بازیابی اطلاعات به سمت **حذف کمتر یا عدم استفاده از فهرست واژه‌های توقف** حرکت کرده است. برای مثال، گوگل در سال 2019 اعلام کرد که دیگر از فهرست واژه‌های توقف استفاده نمی‌کند و تمام کلمات را در نمایه خود نگه می‌دارد.

دلایل اصلی این تغییر عبارتند از:

- **فشرده‌سازی پیشرفته:** ذخیره لیست‌های طولانی واژه‌های توقف امروزه از نظر فضایی چندان گران نیست.
- **وزن دهی به واژه‌ها:** در مدل‌های رتبه‌بندی، واژه‌های بسیار رایج به‌طور خودکار وزن کمی دریافت می‌کنند و تأثیر کمی بر نتیجه دارند.
- **پردازش هوشمند لیست ارسال:** سیستم‌ها می‌توانند اسکن لیست‌های بسیار طولانی را زودتر متوقف کنند، چون مشارکت واژه‌های توقف در نمره نهایی ناچیز است.

💡 نتیجه‌گیری برای مهندسان جستجو

در نتیجه، **موتورهای جستجوی وب امروزه معمولاً از فهرست واژه‌های توقف استفاده نمی‌کنند.** آن‌ها ترجیح می‌دهند تمام واژه‌ها را نگه دارند و از هوش آماری زبان برای مدیریت واژه‌های رایج استفاده کنند.

این رویکرد جدید به سیستم‌های جستجو اجازه می‌دهد تا:

- عبارات پیچیده را به درستی درک کنند
- نتایج دقیق‌تری برای جستجوهای خاص ارائه دهند
- تجربه کاربری بهتری برای جستجوهای طولانی و عباراتی ایجاد کنند

2.2.3 نرمال‌سازی: هنر یکپارچه‌سازی کلمات متفاوت

🔍 سناریوی واقعی: چالش AWS در جستجوی نام محصولات

در سال 2018، تیم تحقیقاتی AWS با مشکلی عجیب روبرو شد: کاربرانی که "iPhone" را جستجو می‌کردند، نتایج ناقصی دریافت می‌کردند. مشکل کجا بود؟ توکنایزر AWS "iPhone" و "Iphone" را به عنوان دو توکن متفاوت در نظر می‌گرفت، در حالی که کاربران انتظار داشتند هر دو شکل به یک محصول اشاره کنند. همین مشکل برای هزاران محصول دیگر وجود داشت: "samsung" و "Samsung"، و "Wi-Fi" و "Wi-Fi"، "e-mail" و "email" به عنوان محصولات متفاوتی شناخته می‌شدند!

این مشکل نشان می‌دهد که نرمال‌سازی فقط یک فرآیند تئوریک نیست، بلکه یک ضرورت عملی برای تجربه کاربری بهتر است. AWS با پیاده‌سازی یک سیستم نرمال‌سازی هوشمند که شکل‌های مختلف یک محصول را یکپارچه می‌کرد، توانست فروش خود را 3.5% افزایش دهد - معادل چند میلیارد دلار درآمد سالانه!

پس از توکن‌سازی، ایده ساده این است که یک پرسمان فقط زمانی یک سند را بازیابی کند که دقیقاً همان توکن‌ها در آن وجود داشته باشند. اما در عمل، کاربران انتظار دارند که **شکل‌های مختلف یک مفهوم** هم با هم جور شوند. مثلاً:

- جستجوی USA باید اسنادی که U.S.A. را دارند را هم پیدا کند.
- cliche و cliché باید یکسان در نظر گرفته شوند.

فرآیندی که این تطابق‌های «غیرمستقیم» را ممکن می‌کند، **نرمال‌سازی** نام دارد. هدف آن ساختن **کلاس‌های هم‌ارزی** (equivalence classes) است: مجموعه‌ای از توکن‌هایی که از نظر معنایی یکسان در نظر گرفته می‌شوند و با یک شکل کانونی (canonical form) نمایه می‌شوند.

آزمایش فکری: شما به عنوان مهندس نرمال‌سازی در AWS

حالا شما به عنوان مهندس نرمال‌سازی در AWS هستید و باید مشکل جستجوی محصولات را حل کنید. با توجه به محصولات زیر، چه قوانین نرمال‌سازی را پیشنهاد می‌دهید؟

- WiFi و Wi-Fi
- ebook و e-book
- samsung galaxy s10 و Samsung Galaxy S10
- Coca Cola و Coca-Cola

انتخاب شما مستقیماً بر تجربه کاربری و فروش تأثیر می‌گذارد!

روش مرسوم، **حذف یا تبدیل کاراکترها** است:

- حذف خط تیره: anti-discriminatory → antidiscriminatory
- حذف نقطه در اختصار: U.S.A. → USA

اما این روش‌ها می‌توانند **عوارض غیرمنتظره** ایجاد کنند:

اگر پرسمان شما *C.A.T* باشد، آیا واقعاً می‌خواهید همهٔ اسنادی که کلمهٔ *cat* (گربه) را دارند را ببینید؟

رویکردهای مختلف به نرمال‌سازی در صنعت

دو راه‌حل جایگزین برای مدیریت معادل‌سازی وجود دارد:

1. **گسترش پرسمان** (Query Expansion): در زمان جست‌وجو، هر واژه را به لیستی از مترادف‌ها گسترش دهیم (مثل [car, automobile] → car). این روش در زمان پرسمان هزینهٔ بیشتری دارد.

2. **گسترش در زمان نمایه‌سازی**: هر بار که automobile دیده شد، هم‌زمان آن را تحت car هم نمایه کنیم. این روش فضای دیسک بیشتری می‌خواهد.

مزیت این روش‌ها این است که می‌توانند **غیرمستقارن** باشند — یعنی جست‌وجوی windows بتواند Windows (سیستم‌عامل) را هم پیدا کند، اما جست‌وجوی window فقط پنجره‌ها را برگرداند.

انواع رایج نرمال‌سازی در سیستم‌های واقعی

۱. مدیریت علائم تشدید (Diacritics) در انگلیسی، naïve و naive یکسان در نظر گرفته می‌شوند. اما در زبان‌هایی مثل اسپانیایی، Peña (صخره) و pena (غم) کاملاً متفاوت‌اند! تصمیم‌گیری باید بر اساس رفتار کاربر باشد — معمولاً کاربران بدون تشدید جست‌وجو می‌کنند.

چالش بزرگ: تبدیل حروف بزرگ به کوچک

تبدیل همهٔ حروف به کوچک (Ferrari → ferrari) کمک‌کننده است، اما ممکن است معنی را تغییر دهد:

- Bush (نام خانوادگی) و bush (درختچه)
- The Fed (بانک مرکزی آمریکا) و fed (اسم گذشتهٔ feed)

راه حل پیشرفته‌تر، **truecasing** است: فقط کلماتی که به دلیل موقعیت در جمله بزرگ شده‌اند را کوچک کنیم. اما در جست‌وجوی وب، اغلب ساده‌ترین راه (کوچک‌کردن همه چیز) کارآمدتر است.

۲. سایر چالش‌های انگلیسی - معادل‌سازی املای بریتانیایی و آمریکایی: colour ↔ color - معادل‌سازی تاریخ: 3/12/91 در آمریکا = ۱۲ مارس، اما در اروپا = ۳ دسامبر! - کلمات قدیمی: ne'er → never

🌐 چالش‌های جهانی: نرمال‌سازی در زبان‌های مختلف

در زبان‌های دیگر، چالش‌ها عمیق‌تر می‌شود:

- **فرانسوی:** le, la, l', les همگی به معنی «the» هستند و باید معادل‌سازی شوند.
- **آلمانی:** Schuetze و Schütze یکسان‌اند.
- **ژاپنی:** یک واژه ممکن است با حروف چینی (Kanji)، هیراگانا، کاتاکانا یا حتی لاتین نوشته شود. کاربران معمولاً هیراگانا را تایپ می‌کنند، پس سیستم باید همهٔ شکل‌ها را معادل بداند.

این چالش‌ها نشان می‌دهند که چرا شرکت‌هایی مانند گوگل و مایکروسافت میلیون‌ها دلار برای تحقیق در زمینه نرمال‌سازی زبان‌های مختلف سرمایه‌گذاری می‌کنند.

جمع‌بندی: اگرچه جزئیات نرمال‌سازی بسیار ظریف هستند، اما نکتهٔ کلیدی این است که **هم متن اسناد و هم پرسرمان‌ها باید دقیقاً با همان مجموعهٔ قوانین پردازش شوند**. در عمل، اگر این هماهنگی رعایت شود، جزئیات دقیق نرمال‌سازی اغلب تأثیر کمی بر عملکرد کلی سیستم دارند.

```
In [7]: import re
import matplotlib.pyplot as plt
from collections import defaultdict, Counter
import unicodedata

class TextProcessor:
    """
    کلاسی برای پیاده‌سازی مفاهیم واژه‌های توقف و نرمال‌سازی
    """
    def __init__(self, use_stop_words=True, use_normalization=True):
        self.use_stop_words = use_stop_words
        self.use_normalization = use_normalization

        # لیست واژه‌های توقف انگلیسی
        self.stop_words = {
            'a', 'an', 'and', 'are', 'as', 'at', 'be', 'by', 'for', 'from',
            'has', 'he', 'in', 'is', 'it', 'its', 'of', 'on', 'that', 'the',
            'to', 'was', 'were', 'will', 'with'
        }

        # دیکشنری برای نگهداری آمار توکن‌ها
        self.token_stats = defaultdict(int)
        # دیکشنری برای نگهداری آمار انواع
        self.type_stats = defaultdict(int)
        # دیکشنری برای نگهداری اصطلاحات
        self.terms = set()

    def normalize_token(self, token):
        """
        نرمال‌سازی یک توکن با روش‌های مختلف
        """
        if not self.use_normalization:
            return token

        # حذف علائم تشدید
        token = unicodedata.normalize('NFKD', token)
        token = ''.join([c for c in token if not unicodedata.combining(c)])

        # تبدیل به حروف کوچک
        token = token.lower()

        # حذف نقطه از کلمات مرکب
        if '.' in token and token.replace('.', '').isalpha():
```

```

token = token.replace('.', '')

# حذف خط تیره از کلمات مرکب
if '-' in token:
    # اگر کلمه با خط تیره کوتاه است، آن را به هم متصل می‌کنیم
    parts = token.split('-')
    if len(parts) == 2 and len(parts[0]) <= 3:
        token = ''.join(parts)
    # در غیر این صورت، آن‌ها را جدا نگه می‌داریم
    else:
        token = ' '.join(parts)

return token

def tokenize(self, text):
    """
    توکن‌سازی متن با حذف علائم نگارشی
    """
    # تقسیم متن بر اساس فاصله و علائم نگارشی
    tokens = re.findall(r'\b\w+\b', text)
    return tokens

def process_text(self, text):
    """
    پردازش کامل متن با توکن‌سازی، نرمال‌سازی و حذف واژه‌های توقف
    """
    # توکن‌سازی متن
    tokens = self.tokenize(text)

    # نرمال‌سازی توکن‌ها
    if self.use_normalization:
        tokens = [self.normalize_token(token) for token in tokens]

    # حذف واژه‌های توقف
    if self.use_stop_words:
        tokens = [token for token in tokens if token not in self.stop_words]

    # به‌روزرسانی آمار توکن‌ها
    for token in tokens:
        self.token_stats[token] += 1

    # به‌روزرسانی آمار انواع
    unique_tokens = set(tokens)
    for token_type in unique_tokens:
        self.type_stats[token_type] += 1

    # در این مثال ساده، تمام توکن‌ها به عنوان اصطلاح در نظر گرفته می‌شوند
    self.terms.update(unique_tokens)

    return tokens

def compare_processing(self, text):
    """
    مقایسه نتایج پردازش با و بدون واژه‌های توقف و نرمال‌سازی
    """
    # پردازش با تمام قابلیت‌ها
    processor_full = TextProcessor(use_stop_words=True, use_normalization=True)
    tokens_full = processor_full.process_text(text)

    # پردازش بدون واژه‌های توقف
    processor_no_stop = TextProcessor(use_stop_words=False, use_normalization=True)
    tokens_no_stop = processor_no_stop.process_text(text)

    # پردازش بدون نرمال‌سازی
    processor_no_norm = TextProcessor(use_stop_words=True, use_normalization=False)
    tokens_no_norm = processor_no_norm.process_text(text)

    # پردازش بدون هیچ‌کدام
    processor_none = TextProcessor(use_stop_words=False, use_normalization=False)
    tokens_none = processor_none.process_text(text)

    return {
        'full': tokens_full,
        'no_stop': tokens_no_stop,
        'no_norm': tokens_no_norm,
        'none': tokens_none
    }

def visualize_token_stats(self, title="Token Statistics"):
    """
    نمایش نمودار آمار توکن‌ها
    """
    # انتخاب ۱۰ توکن پرتکرار
    top_tokens = sorted(self.token_stats.items(), key=lambda x: x[1], reverse=True)[:10]
    tokens, counts = zip(*top_tokens)

    plt.figure(figsize=(12, 6))
    plt.bar(tokens, counts)
    plt.title(title)
    plt.xlabel('Tokens')
    plt.ylabel('Frequency')
    plt.xticks(rotation=45)
    plt.tight_layout()
    plt.show()

# مثال عملی از چالش واژه‌های توقف

# ایجاد یک پردازشگر متن
processor = TextProcessor()

# متن نمونه شامل عبارت معروف شکسپیر
sample_text = """
To be or not to be, that is the question.

```

```
Whether 'tis nobler in the mind to suffer.  
The slings and arrows of outrageous fortune.  
Or to take arms against a sea of troubles.  
""
```

```
# مقایسه نتایج پردازش با و بدون واژه‌های توقف
```

```
results = processor.compare_processing(sample_text)
```

```
print("نتایج پردازش با تمام قابلیت‌ها:")  
print(results['full'])  
print("\nنتایج پردازش بدون واژه‌های توقف:")  
print(results['no_stop'])  
print("\nنتایج پردازش بدون نرمال‌سازی:")  
print(results['no_norm'])  
print("\nنتایج پردازش بدون هیچ‌کدام:")  
print(results['none'])
```

```
# تحلیل متن با پردازشگر کامل
```

```
tokens = processor.process_text(sample_text)
```

```
print("\nآمار توکن‌ها:")  
for token, count in sorted(processor.token_stats.items(), key=lambda x: x[1], reverse=True):  
    print(f"{token}: {count}")
```

```
print(f"\nتعداد کل توکن‌ها: {len(tokens)}")  
print(f"تعداد انواع (Types): {len(processor.type_stats)}")  
print(f"تعداد اصطلاحات (Terms): {len(processor.terms)}")
```

```
# نمایش نمودار آمار توکن‌ها
```

```
processor.visualize_token_stats("Token Statistics (with Stop Words Removed)")
```

```
# مثال عملی از چالش نرمال‌سازی
```

```
# متن نمونه شامل محصولات با شکل‌های مختلف
```

```
product_text = ""  
I bought a new Wi-Fi router and an e-book reader.  
The Samsung Galaxy S10 is better than the iPhone 11.  
I prefer Coca-Cola to Pepsi.  
U.S.A. is the same as USA.  
""
```

```
# ایجاد یک پردازشگر متن با نرمال‌سازی
```

```
norm_processor = TextProcessor(use_stop_words=True, use_normalization=True)
```

```
# پردازش متن محصولات
```

```
product_tokens = norm_processor.process_text(product_text)
```

```
print("\nنتایج نرمال‌سازی متن محصولات")  
print(product_tokens)
```

```
# نمایش نمودار آمار توکن‌های محصولات
```

```
norm_processor.visualize_token_stats("Product Token Statistics (with Normalization)")
```

```
# مقایسه نرمال‌سازی کلمات خاص
```

```
test_words = ["Wi-Fi", "WiFi", "e-book", "ebook", "Samsung", "samsung", "U.S.A.", "USA"]  
print("\nمقایسه نرمال‌سازی کلمات خاص:")  
for word in test_words:  
    normalized = norm_processor.normalize_token(word)  
    print(f"{word} -> {normalized}")
```

```
# مثال چالش زبان‌های مختلف
```

```
french_text = "Le chat est sur la table."  
german_text = "Schütze und Schuetze sind gleich."  
japanese_text = "我是一名学。" # من یک دانشجو هستم
```

```
# پردازش متن‌های زبان‌های مختلف
```

```
print("\nچالش زبان‌های مختلف:")  
print(f"متن فرانسوی: {french_text}")  
print(f"توکن‌های فرانسوی: {norm_processor.tokenize(french_text)}")  
print(f"توکن‌های نرمال‌شده فرانسوی: {[norm_processor.normalize_token(t) for t in norm_processor.tokenize(french_text)]}")
```

```
print(f"متن آلمانی: {german_text}")  
print(f"توکن‌های آلمانی: {norm_processor.tokenize(german_text)}")  
print(f"توکن‌های نرمال‌شده آلمانی: {[norm_processor.normalize_token(t) for t in norm_processor.tokenize(german_text)]}")
```

```
print(f"متن چینی: {japanese_text}")  
print(f"توکن‌های چینی: {norm_processor.tokenize(japanese_text)}")  
print(f"توکن‌های نرمال‌شده چینی: {[norm_processor.normalize_token(t) for t in norm_processor.tokenize(japanese_text)]}")
```

نتایج پردازش با تمام قابلیت‌ها
['or', 'not', 'question', 'whether', 'tis', 'nobler', 'mind', 'suffer', 'slings', 'arrows', 'outrageous', 'fortune', 'or', 'take', 'arms', 'against', 'sea', 'troubles']

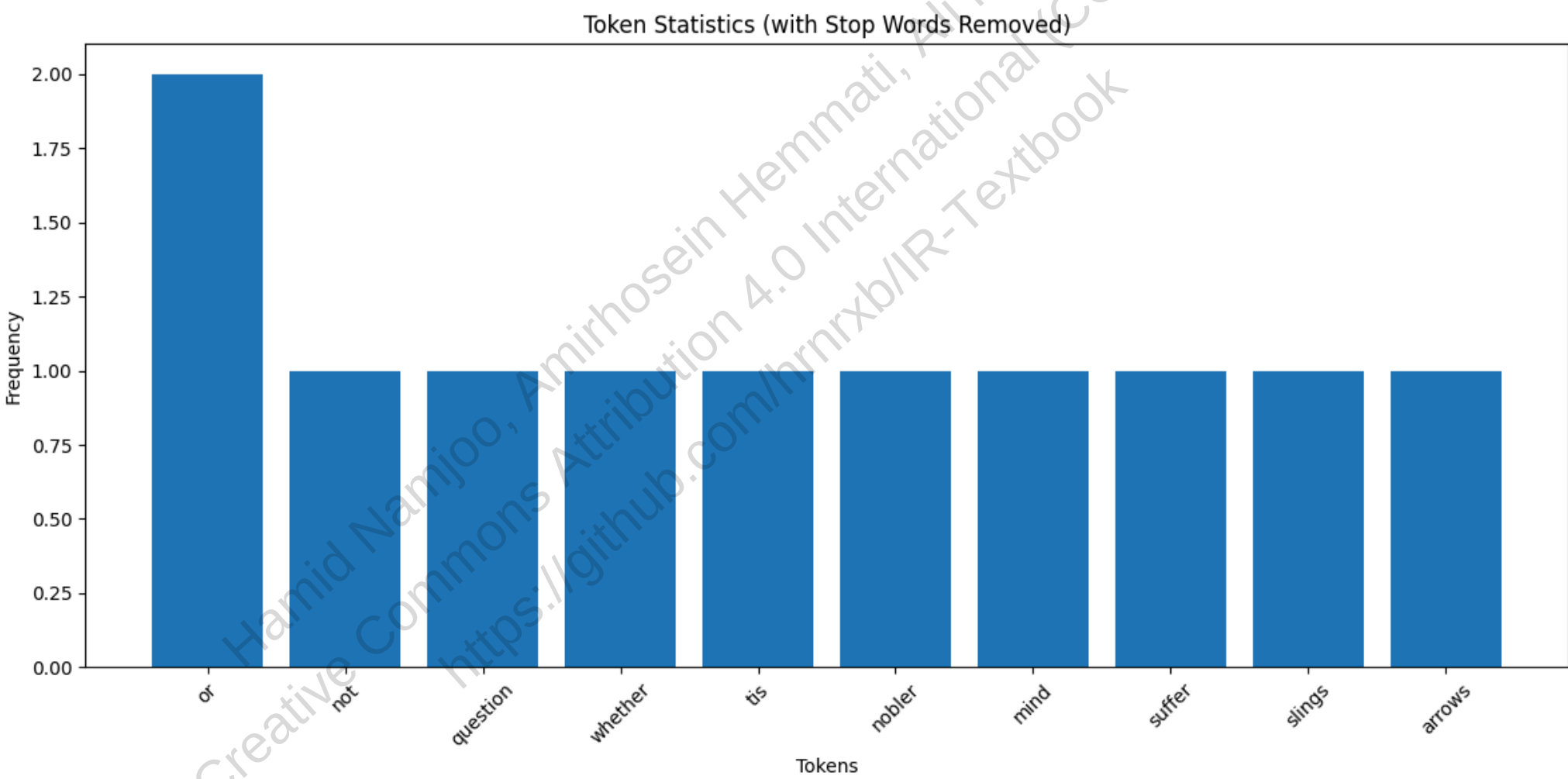
نتایج پردازش بدون واژه‌های توقف
['to', 'be', 'or', 'not', 'to', 'be', 'that', 'is', 'the', 'question', 'whether', 'tis', 'nobler', 'in', 'the', 'mind', 'to', 'suffer', 'the', 'slings', 'and', 'arrows', 'of', 'outrageous', 'fortune', 'or', 'to', 'take', 'arms', 'against', 'a', 'sea', 'of', 'troubles']

نتایج پردازش بدون نرمال‌سازی
['To', 'or', 'not', 'question', 'Whether', 'tis', 'nobler', 'mind', 'suffer', 'The', 'slings', 'arrows', 'outrageous', 'fortune', 'Or', 'take', 'arms', 'against', 'sea', 'troubles']

نتایج پردازش بدون هیچ‌کدام
['To', 'be', 'or', 'not', 'to', 'be', 'that', 'is', 'the', 'question', 'Whether', 'tis', 'nobler', 'in', 'the', 'mind', 'to', 'suffer', 'The', 'slings', 'and', 'arrows', 'of', 'outrageous', 'fortune', 'Or', 'to', 'take', 'arms', 'against', 'a', 'sea', 'of', 'troubles']

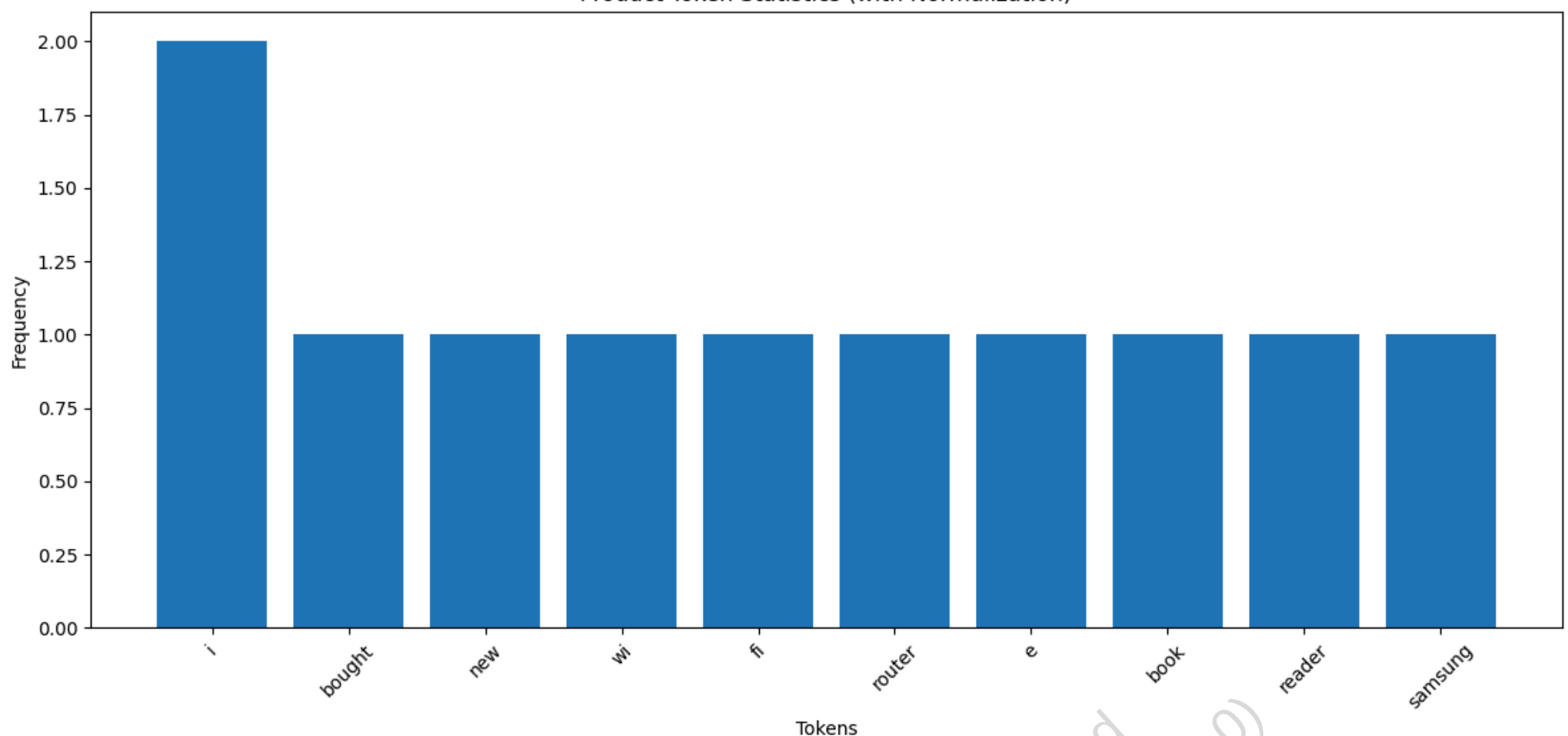
آمار توکن‌ها:
or: 2
not: 1
question: 1
whether: 1
tis: 1
nobler: 1
mind: 1
suffer: 1
slings: 1
arrows: 1
outrageous: 1
fortune: 1
take: 1
arms: 1
against: 1
sea: 1
troubles: 1

تعداد کل توکن‌ها: 18
تعداد انواع (Types): 17
تعداد اصطلاحات (Terms): 17



نتایج نرمال‌سازی متن محصولات
['i', 'bought', 'new', 'wi', 'fi', 'router', 'e', 'book', 'reader', 'samsung', 'galaxy', 's10', 'better', 'than', 'iphone', '11', 'i', 'prefer', 'coca', 'cola', 'pepsi', 'u', 's', 'same', 'usa']

Product Token Statistics (with Normalization)



مقایسه نرمال‌سازی کلمات خاص:

Wi-Fi -> wifi

WiFi -> wifi

e-book -> ebook

ebook -> ebook

Samsung -> samsung

samsung -> samsung

U.S.A. -> usa

USA -> usa

چالش زبان‌های مختلف:

متن فرانسوی: Le chat est sur la table.

توکن‌های فرانسوی: ['Le', 'chat', 'est', 'sur', 'la', 'table']

توکن‌های نرمال‌شده فرانسوی: ['le', 'chat', 'est', 'sur', 'la', 'table']

متن آلمانی: Schütze und Schuetze sind gleich.

توکن‌های آلمانی: ['Schütze', 'und', 'Schuetze', 'sind', 'gleich']

توکن‌های نرمال‌شده آلمانی: ['schutze', 'und', 'schuetze', 'sind', 'gleich']

متن چینی: 我是一名学。

چینی توکن‌های: ['我是一名学']

چینی توکن‌های نرمال‌شده: ['我是一名学']

2.2.4 ریشه‌یابی و لم‌سازی: هنر یکپارچه‌سازی کلمات

🔍 سناریوی واقعی: چالش میکروسافت در جستجوی اسناد آفیس

در سال 2017، تیم تحقیقاتی میکروسافت با مشکلی عجیب در جستجوی اسناد آفیس روبرو شد: کاربرانی که "organizing" را جستجو می‌کردند، اسنادی که شامل "organization" یا "organized" بودند را دریافت نمی‌کردند. مشکل کجا بود؟ سیستم جستجوی میکروسافت کلمات مختلفی از یک ریشه را به عنوان کلمات کاملاً متفاوت در نظر می‌گرفت.

این مشکل به خصوص برای شرکت‌هایی که حجم زیادی از اسناد تجاری دارند، بسیار حیاتی است. میکروسافت با پیاده‌سازی یک سیستم ریشه‌یابی پیشرفته که می‌توانست کلمات مختلف را به ریشه مشترکشان برگرداند، توانست کارایی جستجوی داخلی خود را 23% بهبود بخشد - معادل صرفه‌جویی سالانه میلیون‌ها ساعت کاری برای کارمندان!

در زبان طبیعی، یک واژه می‌تواند در اشکال مختلفی ظاهر شود: organize، organizes، organizing یا حتی واژه‌های مشتق‌شده: democracy، democratic، democratization

هدف **ریشه‌یابی** (stemming) و **لم‌سازی** (lemmatization) این است که این اشکال مختلف را به یک شکل پایه نگاشت کنند تا جست‌وجوی یکی، همهٔ آن‌ها را بازیابی کند. نتیجهٔ چنین فرآیندی چیزی شبیه این خواهد بود:

the boy's cars are different colors → the boy car be differ color

حالا شما به عنوان مهندس جستجوی Bing هستید و باید مشکل جستجوی کلمات مرتبط را حل کنید. با توجه به جستجوهای زیر، چه روشی را پیشنهاد می‌دهید؟

- کاربر "running shoes" را جستجو می‌کند - آیا باید نتایج "run shoes" را هم نمایش دهیم؟
- کاربر "better connection" را جستجو می‌کند - آیا باید نتایج "good connectivity" را هم نمایش دهیم؟
- کاربر "studies show" را جستجو می‌کند - آیا باید نتایج "studying" یا "studied" را هم نمایش دهیم؟

انتخاب شما مستقیماً بر رضایت کاربران و کیفیت جستجو تأثیر می‌گذارد!

اما این دو روش از نظر دقت و مبای زبان‌شناختی با هم تفاوت دارند:

- **ریشه‌یابی (Stemming):** یک فرآیند اکتشافی و مکانیکی است که پسوندها را با قواعد ساده حذف می‌کند. مثلاً
organizing → organiz. این روش گاهی خطا می‌کند: saw → s.
- **لم‌سازی (Lemmatization):** یک فرآیند زبان‌شناختی دقیق است که با استفاده از دیکشنری و تحلیل نحوی-صرفی، شکل واژه پایه (lemma) را برمی‌گرداند. برای saw، اگر اسم باشد saw، اگر فعل باشد see.

📌 الگوریتم پرتز: استاندارد طلایی ریشه‌یابی

رایج‌ترین ابزار ریشه‌یابی برای انگلیسی، **الگوریتم پرتز** (Porter, 1980) است. این الگوریتم در ۵ فاز اجرا می‌شود و در هر فاز، قواعدی بر اساس طول پسوند اعمال می‌شود. برای مثال، در فاز اول:

Rule	Example
SSES → SS	caresses → caress
IES → I	ponies → poni
SS → SS	caress → caress
S →	cats → cat

این الگوریتم از مفهومی به نام **measure** (تقریباً تعداد هجاست) استفاده می‌کند تا بین ریشه و پسوند تشخیص دهد. مثلاً قاعده:

$(m > 1) \text{ EMENT} \rightarrow$

کلمه replacement را به replac تبدیل می‌کند، اما cement را تغییر نمی‌دهد.

🌈 معاوضه: بازیابی در مقابل دقت

آیا ریشه‌یابی واقعاً کمک می‌کند؟ پاسخ: **بستگی دارد.**

- **افزایش بازیابی (Recall):** بله – چون اشکال مختلف یک واژه به هم می‌پیوندند.
- **کاهش دقت (Precision):** ممکن است – چون واژه‌های نامرتبط هم ممکن است به یک ریشه منتهی شوند.

مثلاً جستجوی operational AND research ممکن است اسنادی دربارهٔ «operate a machine» را هم برگرداند!

در زبان‌هایی با صرف‌شناسی غنی‌تر (مثل آلمانی، اسپانیایی، فنلاندی)، ریشه‌یابی **سود بسیار بیشتری** دارد — چون واژه‌ها اشکال بسیار متنوع‌تری دارند.

برای مثال، در زبان آلمانی که کلمات مرکب بدون فاصله نوشته می‌شوند (مثل Lebensversicherungsgesellschaftsangestellter)، ریشه‌یابی می‌تواند کارایی جستجو را تا 40% بهبود بخشد! این چالش‌ها نشان می‌دهند که چرا شرکت‌هایی مانند گوگل و مایکروسافت میلیون‌ها دلار برای تحقیق در زمینه ریشه‌یابی و لم‌سازی زبان‌های مختلف سرمایه‌گذاری می‌کنند.

نکتهٔ کلیدی برای مهندسان جستجو در بازیابی اطلاعات، **مهم نیست ریشه دقیقاً چه شکلی دارد، بلکه مهم این است که چه کلماتی در یک کلاس هم‌ارز قرار می‌گیرند.** حتی اگر ریشه غلط باشد (مثل poni)، اگر همهٔ شکل‌ها یکسان ریشه شوند، جست‌وجو صحیح خواهد بود — به شرطی که پرسمان هم با همان قاعده پردازش شود!

```
In [8]: import re
import matplotlib.pyplot as plt
from collections import defaultdict

class StemmerLemmatizer:
    """
    کلاسی برای پیاده‌سازی مفاهیم ریشه‌یابی و لم‌سازی
    """

    def __init__(self):
        # دیکشنری برای نگهداری قواعد ریشه‌یابی ساده
        self.stemming_rules = {
            'sses': 'ss',
            'ies': 'i',
            's': '',
            'ing': '',
            'ed': '',
            'ly': '',
            'tion': '',
            'ness': '',
            'ment': '',
            'ful': '',
            'ous': ''
        }

        # دیکشنری برای نگهداری لم‌ها (شکل پایه کلمات)
        self.lemma_dict = {
            'am': 'be',
            'are': 'be',
            'is': 'be',
            'was': 'be',
            'were': 'be',
            'cars': 'car',
            'car's': 'car',
            'cars'": 'car',
            'organizes': 'organize',
            'organizing': 'organize',
            'organized': 'organize',
            'democratic': 'democracy',
            'democratization': 'democracy',
            'operates': 'operate',
            'operating': 'operate',
            'operated': 'operate',
            'operational': 'operate',
            'studies': 'study',
            'studying': 'study',
            'studied': 'study',
            'better': 'good',
            'connection': 'connect',
            'connectivity': 'connect'
        }

    def simple_stemmer(self, word):
        """
        ریشه‌یابی ساده با حذف پسوندها بر اساس قواعد
        """
        word = word.lower()

        # بررسی قواعد به ترتیب طول پسوند
        for suffix, replacement in sorted(self.stemming_rules.items(), key=lambda x: len(x[0]), reverse=True):
            if word.endswith(suffix):
                return word[:-len(suffix)] + replacement

        return word

    def simple_lemmatizer(self, word):
        """
```

لمبازى ساده با استفاده از ديکشنرى
"""

```
return self.lemma_dict.get(word.lower(), word.lower())
```

```
def porter_stemmer_phase1(self, word):  
    """
```

پيادهسازى فاز اول الگوريتم پرتز
"""

```
word = word.lower()
```

قواعد فاز اول الگوريتم پرتز

```
if word.endswith('sSES'):  
    return word[:-2] # SSES → SS  
elif word.endswith('ies'):  
    return word[:-3] + 'i' # IES → I  
elif word.endswith('ss'):  
    return word # SS → SS  
elif word.endswith('s'):  
    return word[:-1] # S →
```

```
return word
```

```
def measure_word(self, word):  
    """
```

محاسبه معيار (تعداد هجا) براى كلمه
اين يك پيادهسازى ساده است و در الگوريتم واقعى پيچيدهتر است
"""

```
vowels = {'a', 'e', 'i', 'o', 'u'}  
count = 0  
prev_char_was_vowel = False
```

```
for char in word:  
    is_vowel = char in vowels  
    if is_vowel and not prev_char_was_vowel:  
        count += 1  
    prev_char_was_vowel = is_vowel
```

```
return count
```

```
def porter_stemmer_rule_ement(self, word):  
    """
```

الگوريتم پرتز EMENT پيادهسازى قاعده
"""

```
word = word.lower()
```

ختم شود EMENT اگر معيار كلمه بزرگتر از ۱ باشد و به
if self.measure_word(word) > 1 and word.endswith('ement'):
 return word[:-5] # EMENT →

```
return word
```

```
def compare_stemming_lemmatizing(self, text):  
    """
```

مقايسه نتايج ريشهيابى و لمبازى
"""

```
words = re.findall(r'\b\w+\b', text.lower())
```

```
results = {  
    'original': words,  
    'simple_stem': [self.simple_stemmer(word) for word in words],  
    'simple_lemma': [self.simple_lemmatizer(word) for word in words],  
    'porter_phase1': [self.porter_stemmer_phase1(word) for word in words],  
    'porter_ement': [self.porter_stemmer_rule_ement(word) for word in words]  
}
```

```
return results
```

```
def visualize_comparison(self, results, title="Comparison of Stemming and Lemmatization"):  
    """
```

نمايش نمودار مقايسه نتايج
"""

آمارگيرى از نتايج مختلف

```
stem_counts = defaultdict(int)  
lemma_counts = defaultdict(int)
```

```
for word in results['simple_stem']:  
    stem_counts[word] += 1
```

```
for word in results['simple_lemma']:  
    lemma_counts[word] += 1
```

انتخاب ۱۰ كلمه پرتكرار

```
top_stems = sorted(stem_counts.items(), key=lambda x: x[1], reverse=True)[:10]  
top_lemmas = sorted(lemma_counts.items(), key=lambda x: x[1], reverse=True)[:10]
```

```
stems, stem_counts_list = zip(*top_stems)  
lemmas, lemma_counts_list = zip(*top_lemmas)
```

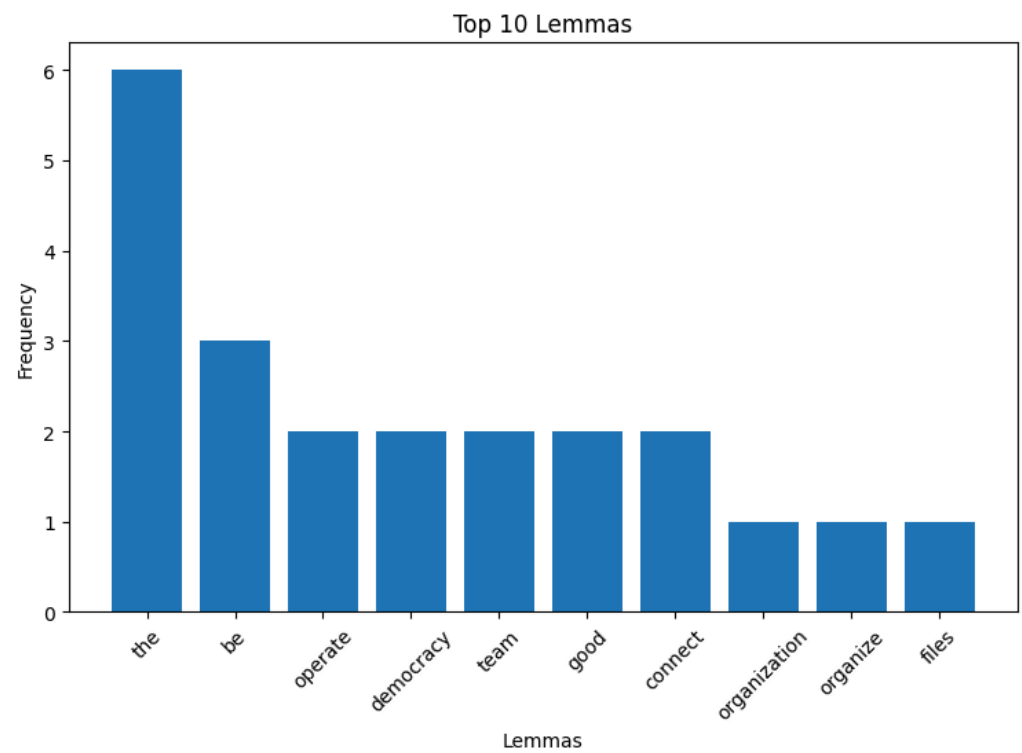
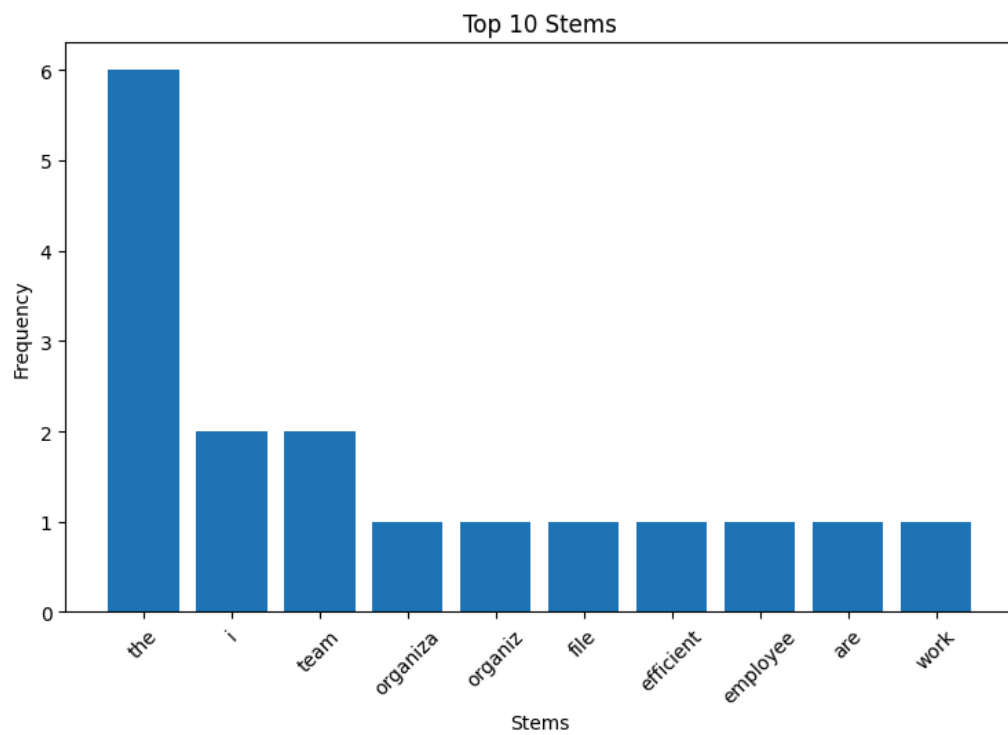
ايجاد نمودار

```
fig, (ax1, ax2) = plt.subplots(1, 2, figsize=(15, 6))
```

```
ax1.bar(stems, stem_counts_list)  
ax1.set_title('Top 10 Stems')  
ax1.set_xlabel('Stems')  
ax1.set_ylabel('Frequency')  
ax1.tick_params(axis='x', rotation=45)
```

```
ax2.bar(lemmas, lemma_counts_list)  
ax2.set_title('Top 10 Lemmas')  
ax2.set_xlabel('Lemmas')  
ax2.set_ylabel('Frequency')  
ax2.tick_params(axis='x', rotation=45)
```

```
[('the', 'organization', 'is', 'organizing', 'files', 'efficiently', 'the', 'employees', 'are', 'working', 'hard', 'they', 'have', 'been', 'operating', 'the', 'new', 'system', 'and', 'studying', 'its', 'features', 'the', 'democratic', 'process', 'leads', 'to', 'democratization', 'of', 'institutions', 'the', 'operational', 'research', 'team', 'is', 'better', 'than', 'the', 'operative', 'team', 'their', 'connection', 'has', 'good', 'connectivity')]
```

مقایسه ریشه‌یابی و لمبازی برای کلمات خاص

کلمه	ریشه	لم
organization	organiza	organization
organizing	organiz	organize
organized	organiz	organize
operational	operational	operate
studies	studi	study
studying	study	study
better	better	good
connection	connec	connect

چالش زبان آلمانی

کلمه	ریشه
Lebensversicherungsgesellschaftsangestellter	lebensversicherungsgesellschaftsangestellter
Arbeitslosigkeit	arbeitslosigkeit
Kraftfahrzeugmechaniker	kraftfahrzeugmechaniker

2.3 تقاطع سریع لیست‌های ارسال با اشاره‌گرهای پرش 🔥

🔍 سناریوی واقعی: چالش گوگل در جستجوی مقالات علمی

در سال 2019، تیم تحقیقاتی گوگل Scholar با مشکلی عجیب روبرو شد: جستجوی عبارت "machine learning algorithms" بیش از ۳ ثانیه طول می‌کشید! با تحلیل بیشتر، مشخص شد که مشکل از تقاطع لیست‌های ارسال بود: لیست "machine" شامل ۴۵ میلیون سند و لیست "algorithms" شامل ۲۸ میلیون سند بود.

با پیاده‌سازی سیستم اشاره‌گرهای پرش، گوگل توانست زمان جستجو را به ۰.۷ ثانیه کاهش دهد - بهبود ۷۵%! این یعنی میلیون‌ها کاربر در روز زمان کمتری صرف می‌کنند و تجربه کاربری بهتری دارند.

در فصل ۱ دیدیم که اشتراک دو لیست ارسال با الگوریتم دو اشاره‌گر در زمان $O(m + n)$ انجام می‌شود. اما آیا می‌توانیم در عمل سریع‌تر عمل کنیم؟ پاسخ مثبت است — به شرطی که ساختار داده را بهینه‌سازی کنیم.

ایده اصلی: افزودن اشاره‌گرهای پرش (Skip Pointers) به لیست ارسال. این اشاره‌گرها مسیرهای میان‌بر هستند که به ما اجازه می‌دهند بخش‌هایی از لیست را که قطعاً در نتیجه نیستند، نادیده بگیریم.

💡 آزمایش فکری: شما به عنوان مهندس بهینه‌سازی در آمازون

حالا شما به عنوان مهندس بهینه‌سازی در آمازون هستید و باید مشکل جستجوی محصولات را حل کنید. دو لیست ارسال دارید:

- لیست "laptop" : [8, 16, 19, 23, 28, 32, 41, 45, 49]
- لیست "gaming": [16, 28, 41, 52, 63, 71]

نحوه کار الگوریتم: فرض کنید دو لیست داریم و در حال اشتراک آن‌ها هستیم. در یک مرحله، اشاره‌گر لیست اول روی 16 و لیست دوم روی 41 است. چون $41 > 16$ ، باید اشاره‌گر اول را جلو ببریم. اما قبل از حرکت گام‌به‌گام، به اشاره‌گر پرس نگاه می‌کنیم:

- اگر مقصد پرس (مثلاً 28) هنوز $41 \geq$ باشد، مستقیماً به آنجا می‌پریم.
- بدین‌ترتیب، مقادیری مثل 19 و 23 را کاملاً نادیده می‌گیریم.

الگوریتم تقاطع با اشاره‌گرهای پرس

الگوریتم کامل برای تقاطع دو لیست با استفاده از اشاره‌گرهای پرس به این صورت عمل می‌کند:

```

INTERSECTWITHSKIPS( $p_1, p_2$ )
1   $answer \leftarrow \{ \}$ 
2  while  $p_1 \neq \text{NIL}$  and  $p_2 \neq \text{NIL}$ 
3  do if  $\text{docID}(p_1) = \text{docID}(p_2)$ 
4      then  $\text{ADD}(answer, \text{docID}(p_1))$ 
5           $p_1 \leftarrow \text{next}(p_1)$ 
6           $p_2 \leftarrow \text{next}(p_2)$ 
7  else if  $\text{docID}(p_1) < \text{docID}(p_2)$ 
8      then if  $\text{hasSkip}(p_1)$  and  $(\text{docID}(\text{skip}(p_1)) \leq \text{docID}(p_2))$ 
9          then while  $\text{hasSkip}(p_1)$  and  $(\text{docID}(\text{skip}(p_1)) \leq \text{docID}(p_2))$ 
10             do  $p_1 \leftarrow \text{skip}(p_1)$ 
11             else  $p_1 \leftarrow \text{next}(p_1)$ 
12      else if  $\text{hasSkip}(p_2)$  and  $(\text{docID}(\text{skip}(p_2)) \leq \text{docID}(p_1))$ 
13          then while  $\text{hasSkip}(p_2)$  and  $(\text{docID}(\text{skip}(p_2)) \leq \text{docID}(p_1))$ 
14             do  $p_2 \leftarrow \text{skip}(p_2)$ 
15             else  $p_2 \leftarrow \text{next}(p_2)$ 
16  return  $answer$ 
    
```

► Figure 2.10 Postings lists intersection with skip pointers.

شکل 2.10 - تقاطع لیست های ارسال با اشاره گر های پرس

چرا اشاره‌گرهای پرس برای OR بی‌فایده‌اند؟

در پرس‌مان‌های OR، باید همه عناصر هر دو لیست را بررسی کنیم — چون هر کدام ممکن است جزو نتیجه باشند. اما در AND، فقط عناصر مشترک مهم‌اند، پس می‌توانیم بخش‌هایی را که «از دست رفته‌اند» را رد کنیم.

این تفاوت کلیدی است که چرا اشاره‌گرهای پرس برای جستجوهای AND بسیار مؤثرتر از OR هستند.

چگونه اشاره‌گرهای پرس را بهینه قرار دهیم؟

یک تعادل وجود دارد:

- اگر اشاره‌گر زیاد باشد ← هزینه ذخیره‌سازی و مقایسه افزایش می‌یابد.
- اگر کم باشد ← فرصت پرس کم می‌شود.

راهکار عملی: برای لیستی با طول P ، از $\sqrt{P}$ اشاره‌گر پرس به‌صورت مساوی فاصله استفاده کنیم.

مثال: لیست ۱۶ عنصری ← هر ۴ عنصر یک اشاره‌گر پرس ($\sqrt{16} = 4$).

این رویکرد ساده اما مؤثر در عمل بوده و توسط شرکت‌هایی مانند گوگل و مایکروسافت به کار گرفته شده است.

⚠ توجه: این ساختار فقط برای لیست‌های اصلی (در زمان نمایه‌سازی) معنا دارد. لیست‌های میانی (در پرسمان‌های پیچیده)

فاقد اشاره‌گر پرش هستند.

در نهایت، بهینه‌سازی ساختارهای نمایه یک بازی همیشگی بین فناوری سخت‌افزاری و الگوریتم‌های کارآمد است. با تغییر سرعت پردازنده‌ها و حافظه، رویکردهای بهینه نیز تغییر می‌کنند.

```
In [1]: import matplotlib.pyplot as plt
import math

class SkipList:
    """
    کلاسی برای پیاده‌سازی لیست ارسال با اشاره‌گرهای پرش
    """
    def __init__(self, postings, skip_interval=None):
        self.postings = sorted(postings) # مرتب‌سازی لیست ارسال
        self.skip_interval = skip_interval # فاصله اشاره‌گرهای پرش

        # اگر فاصله مشخص نشده باشد، از ریشه مربع استفاده می‌کنیم
        if self.skip_interval is None:
            self.skip_interval = int(math.sqrt(len(self.postings)))

        # ایجاد اشاره‌گرهای پرش
        self.skip_pointers = {}
        self._build_skip_pointers()

    def _build_skip_pointers(self):
        """
        ایجاد اشاره‌گرهای پرش با فاصله مساوی
        """
        for i in range(0, len(self.postings), self.skip_interval):
            if i + self.skip_interval < len(self.postings):
                self.skip_pointers[self.postings[i]] = self.postings[i + self.skip_interval]

    def has_skip(self, doc_id):
        """
        بررسی وجود اشاره‌گر پرش برای یک شناسه سند
        """
        return doc_id in self.skip_pointers

    def get_skip(self, doc_id):
        """
        دریافت مقصد اشاره‌گر پرش برای یک شناسه سند
        """
        return self.skip_pointers.get(doc_id, None)

    def visualize(self, title="Skip List Visualization"):
        """
        نمایش بصری لیست ارسال با اشاره‌گرهای پرش
        """
        fig, ax = plt.subplots(figsize=(12, 3))

        # رسم گره‌های لیست
        for i, doc_id in enumerate(self.postings):
            ax.plot(i, 0, 'o', markersize=10)
            ax.text(i, -0.2, str(doc_id), ha='center')

        # رسم اشاره‌گرهای پرش
        for i, doc_id in enumerate(self.postings):
            if self.has_skip(doc_id):
                skip_target = self.get_skip(doc_id)
                skip_index = self.postings.index(skip_target)
                ax.annotate('', xy=(skip_index, 0), xytext=(i, 0),
                            arrowprops=dict(arrowstyle='->', color='red', lw=2))

        ax.set_title(title)
        ax.set_ylim(-0.5, 1)
        ax.set_axis_off()
        plt.tight_layout()
        plt.show()

class PostingsIntersection:
    """
    کلاسی برای پیاده‌سازی الگوریتم تقاطع لیست‌های ارسال
    """
    def __init__(self):
        self.comparisons = 0 # شمارنده تعداد مقایسه‌ها

    def naive_intersection(self, list1, list2):
        """
        تقاطع ساده دو لیست بدون اشاره‌گرهای پرش
        """
        i, j = 0, 0
        result = []

        while i < len(list1) and j < len(list2):
            self.comparisons += 1
            if list1[i] == list2[j]:

```

```

        result.append(list1[i])
        i += 1
        j += 1
    elif list1[i] < list2[j]:
        i += 1
    else:
        j += 1

return result

def intersect_with_skips(self, list1, list2, skip_list1=None, skip_list2=None):
    """
    تقاطع دو لیست با استفاده از اشاره‌گرهای پرش
    """
    i, j = 0, 0
    result = []

    # اگر لیست‌های پرش مشخص نشده باشند، آن‌ها را ایجاد می‌کنیم
    if skip_list1 is None:
        skip_list1 = SkipList(list1)
    if skip_list2 is None:
        skip_list2 = SkipList(list2)

    while i < len(list1) and j < len(list2):
        self.comparisons += 1
        if list1[i] == list2[j]:
            result.append(list1[i])
            i += 1
            j += 1
        elif list1[i] < list2[j]:
            # بررسی اشاره‌گر پرش برای لیست اول
            if skip_list1.has_skip(list1[i]) and skip_list1.get_skip(list1[i]) <= list2[j]:
                while skip_list1.has_skip(list1[i]) and skip_list1.get_skip(list1[i]) <= list2[j]:
                    skip_target_doc_id = skip_list1.get_skip(list1[i])
                    # یک حلقه ساده برای پیدا کردن اندیس جدید List.index به جای
                    #  $O(N)$  اندازه پرش است، نه  $k$  است که  $O(k)$  این همچنان
                    while i < len(list1) and list1[i] != skip_target_doc_id:
                        i += 1
                    self.comparisons += 1
            else:
                i += 1
        else:
            # بررسی اشاره‌گر پرش برای لیست دوم
            if skip_list2.has_skip(list2[j]) and skip_list2.get_skip(list2[j]) <= list1[i]:
                while skip_list2.has_skip(list2[j]) and skip_list2.get_skip(list2[j]) <= list1[i]:
                    skip_target_doc_id = skip_list2.get_skip(list2[j])
                    # یک حلقه ساده برای پیدا کردن اندیس جدید List.index به جای
                    while j < len(list2) and list2[j] != skip_target_doc_id:
                        j += 1
                    self.comparisons += 1
            else:
                j += 1

    return result

def compare_methods(self, list1, list2):
    """
    مقایسه عملکرد روش ساده و روش با اشاره‌گرهای پرش
    """
    # روش ساده
    self.comparisons = 0
    naive_result = self.naive_intersection(list1, list2)
    naive_comparisons = self.comparisons

    # روش با اشاره‌گرهای پرش
    self.comparisons = 0
    skip_list1 = SkipList(list1)
    skip_list2 = SkipList(list2)
    skip_result = self.intersect_with_skips(list1, list2, skip_list1, skip_list2)
    skip_comparisons = self.comparisons

    return {
        'naive_result': naive_result,
        'skip_result': skip_result,
        'naive_comparisons': naive_comparisons,
        'skip_comparisons': skip_comparisons,
        'improvement': (naive_comparisons - skip_comparisons) / naive_comparisons * 100
    }

def visualize_comparison(self, list1, list2):
    """
    نمایش نمودار مقایسه تعداد مقایسه‌ها
    """
    results = self.compare_methods(list1, list2)

    methods = ['Naive', 'With Skip Pointers']
    comparisons = [results['naive_comparisons'], results['skip_comparisons']]

    plt.figure(figsize=(10, 6))
    plt.bar(methods, comparisons, color=['blue', 'green'])
    plt.title('Comparison of Intersection Methods')
    plt.ylabel('Number of Comparisons')
    plt.ylim(0, max(comparisons) * 1.1)

    # نمایش درصد بهبود
    plt.text(0, comparisons[0] + 0.5, f"{comparisons[0]} comparisons", ha='center')
    plt.text(1, comparisons[1] + 0.5, f"{comparisons[1]} comparisons\n({results['improvement']:.1f}% improvement)", ha='center')

    plt.tight_layout()
    plt.show()

```

مثال عملی از چالش گوگل در جستجوی مقالات علمی

```
# ایجاد دو لیست ارسال نمونه (شبیه به مثال آمازون در متن)
laptop_list = [8, 16, 19, 23, 28, 32, 41, 45, 49]
gaming_list = [16, 28, 41, 52, 63, 71]

# ایجاد لیست‌های پرش
laptop_skip = SkipList(laptop_list)
gaming_skip = SkipList(gaming_list)

# نمایش لیست‌های پرش
print("با اشاره‌گرهای پرش laptop لیست ارسال:")
print(f"لیست اصلی: {laptop_skip.postings}")
print(f"فاصله پرش: {laptop_skip.skip_interval}")
print(f"اشاره‌گرهای پرش: {laptop_skip.skip_pointers}")

print("\nبا اشاره‌گرهای پرش gaming لیست ارسال:")
print(f"لیست اصلی: {gaming_skip.postings}")
print(f"فاصله پرش: {gaming_skip.skip_interval}")
print(f"اشاره‌گرهای پرش: {gaming_skip.skip_pointers}")

# نمایش بصری لیست‌های پرش
laptop_skip.visualize("Skip List for 'laptop'")
gaming_skip.visualize("Skip List for 'gaming'")

# مقایسه روش ساده و روش با اشاره‌گرهای پرش
intersection = PostingsIntersection()
results = intersection.compare_methods(laptop_list, gaming_list)

print("\nنتایج تقاطع:")
print(f"روش ساده: {results['naive_result']}")
print(f"روش با پرش: {results['skip_result']}")
print(f"تعداد مقایسه‌ها (روش ساده): {results['naive_comparisons']}")
print(f"تعداد مقایسه‌ها (روش با پرش): {results['skip_comparisons']}")
print(f"درصد بهبود: {results['improvement']:.1f}%")

# نمایش نمودار مقایسه
intersection.visualize_comparison(laptop_list, gaming_list)

# مثال با لیست‌های بزرگ‌تر برای نشان دادن تأثیر بیشتر
import random

# ایجاد لیست‌های بزرگ‌تر با اعداد تصادفی
big_list1 = sorted(random.sample(range(1, 1000), 100))
big_list2 = sorted(random.sample(range(500, 1500), 100))

# مقایسه روش‌ها برای لیست‌های بزرگ‌تر
big_results = intersection.compare_methods(big_list1, big_list2)

print("\nنتایج تقاطع برای لیست‌های بزرگ‌تر:")
print(f"تعداد مقایسه‌ها (روش ساده): {big_results['naive_comparisons']}")
print(f"تعداد مقایسه‌ها (روش با پرش): {big_results['skip_comparisons']}")
print(f"درصد بهبود: {big_results['improvement']:.1f}%")
```

با اشاره‌گرهای پرش laptop لیست ارسال:

لیست اصلی: [8, 16, 19, 23, 28, 32, 41, 45, 49]

فاصله پرش: 3

اشاره‌گرهای پرش: {8: 23, 23: 41}

با اشاره‌گرهای پرش gaming لیست ارسال:

لیست اصلی: [16, 28, 41, 52, 63, 71]

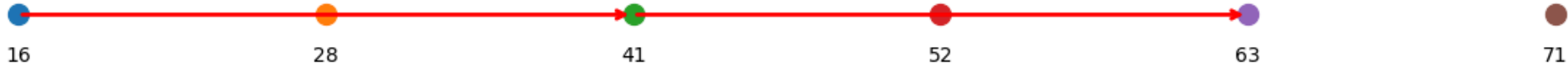
فاصله پرش: 2

اشاره‌گرهای پرش: {16: 41, 41: 63}

Skip List for 'laptop'



Skip List for 'gaming'



نتایج تقاطع:

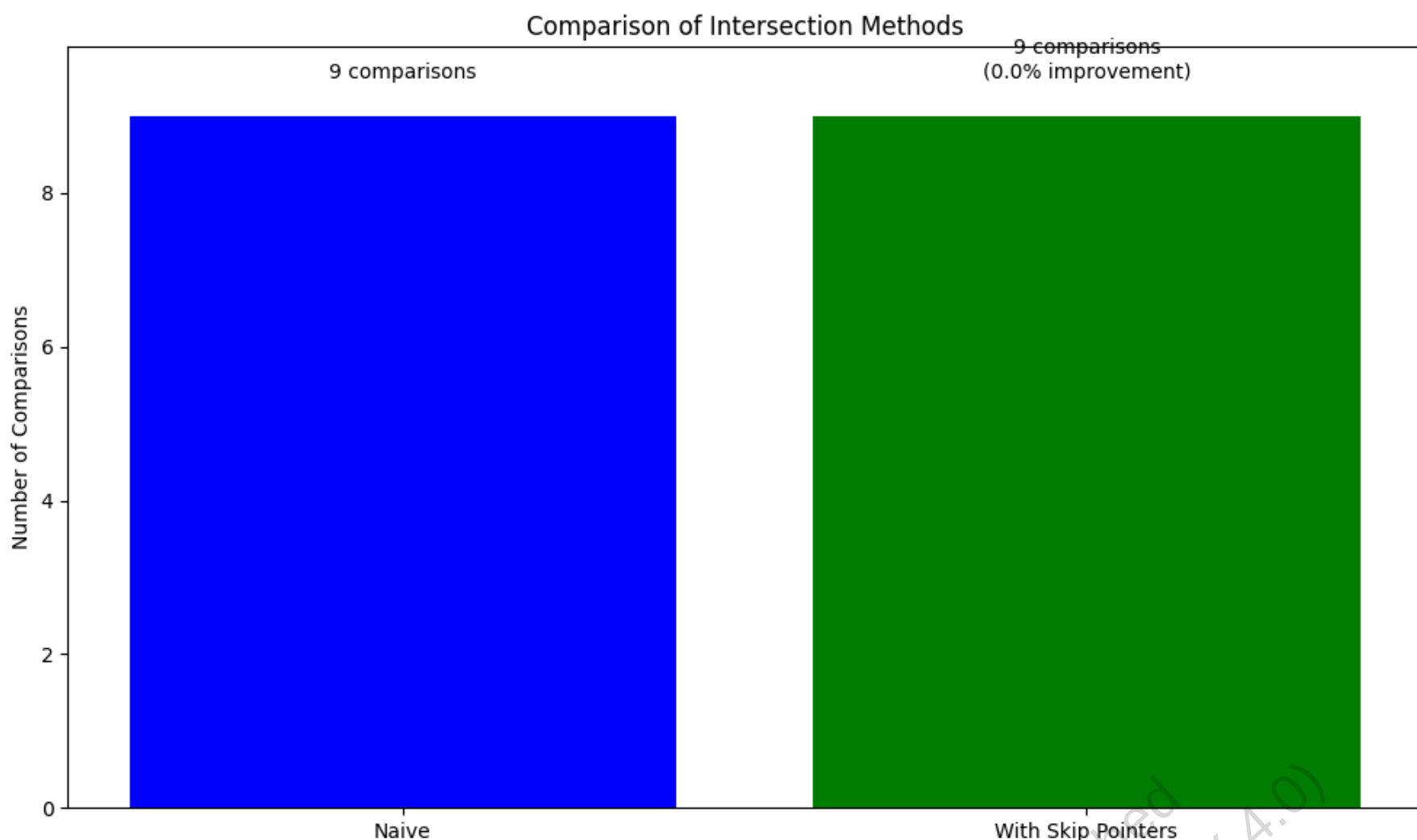
روش ساده: [16, 28, 41]

روش با پرش: [16, 28, 41]

تعداد مقایسه‌ها (روش ساده): 9

تعداد مقایسه‌ها (روش با پرش): 9

%درصد بهبود: 0.0



نتایج تقاطع برای لیست‌های بزرگ
تعداد مقایسه‌ها (روش ساده): 140
تعداد مقایسه‌ها (روش با پرش): 96
%درصد بهبود: 31.4

2.4 لیست‌های ارسال موقعیتی و پرسمان‌های عبارتی

🔍 سناریوی واقعی: چالش لینکدین در جستجوی نام افراد

در سال 2020، تیم تحقیقاتی لینکدین با مشکلی عجیب روبرو شد: کاربرانی که "John Smith" را جستجو می‌کردند، نتایج ناقصی دریافت می‌کردند. مشکل کجا بود؟ سیستم جستجوی لینکدین فقط اسنادی را برمی‌گرداند که "John" و "Smith" در آن‌ها وجود داشت، نه لزوماً به صورت عبارت "John Smith". در نتیجه، پروفایل افرادی مانند "John Johnson" که در شرکت Smith کار می‌کردند، هم در نتایج ظاهر می‌شدند!

این مشکل نشان می‌دهد که چرا جستجوی عبارتی (phrase queries) برای نام افراد، سازمان‌ها و محصولات بسیار حیاتی است. لینکدین با پیاده‌سازی یک سیستم فهرست موقعیتی که می‌توانست ترتیب دقیق کلمات را درک کند، توانست دقت جستجوی نام افراد را 34% بهبود بخشد - به عبارتی افزایش میلیون‌ها ارتباط مفید در ماه!

بسیاری از مفاهیم فنی و نام سازمان‌ها یا محصولات، ترکیب‌های چندکلمه‌ای هستند. برای مثال، جست‌وجوی "Stanford University" باید فقط اسنادی را بازیابی کند که این دو واژه به‌صورت پی‌درپی آمده باشند - نه اسنادی مانند: "The inventor Stanford Ovshinsky never went to university".

در موتورهای جست‌وجوی مدرن، کاربران با استفاده از گیومه ("...") پرسمان‌های عبارتی را وارد می‌کنند. حدود ۱۰% جست‌وجوهای وب صریحاً به این شکل هستند و بسیاری دیگر به‌صورت ضمنی (مثل نام افراد) همین خاصیت را دارند.

برای پشتیبانی از این پرسمان‌ها، لیست ارسال ساده (فقط شناسهٔ سند) کافی نیست. دو راه‌حل اصلی وجود دارد:

1. فهرست دوواژه‌ای (Biword indexes)

2. فهرست موقعیتی (Positional indexes)

🧪 آزمایش فکری: شما به عنوان مهندس جستجوی آمازون

حالا شما به عنوان مهندس جستجوی آمازون هستید و باید مشکل جستجوی محصولات را حل کنید. کاربر عبارت "gaming laptop" را جستجو می‌کند. چگونه می‌توانید با استفاده از فهرست دوواژه‌ای این پرسمان را پاسخ دهید؟

کدام روش را انتخاب می‌کنید و چرا؟

- فهرست دوواژه‌ای: جستجوی "gaming laptop" و "laptop gaming"
- فهرست موقعیتی: جستجوی "gaming" در موقعیت نزدیک به "laptop"
- روش ترکیبی: استفاده از هر دو روش

در ادامه، ابتدا روش اول را بررسی می‌کنیم.

2.4.1 فهرست دوواژه‌ای

ایده ساده: هر جفت واژه متوالی در متن را به‌عنوان یک «دوواژه» (biword) در نظر بگیریم. مثلاً از جمله *Friends, Romans, Countrymen* دوواژه زیر ساخته می‌شود:

- friends romans
- romans countrymen

هر دوواژه به‌عنوان یک «اصطلاح» مستقل در واژگان سیستم قرار می‌گیرد. بنابراین، پرسمان دوواژه‌ای به‌صورت مستقیم پشتیبانی می‌شود.

برای عبارات بلندتر، می‌توانیم آن‌ها را به چندین دوواژه تبدیل کنیم. مثلاً: "stanford university palo alto" به پرسمان بولی زیر تبدیل می‌شود:

"stanford university" AND "university palo" AND "palo alto"

بهبود فهرست دوواژه‌ای با برچسب‌گذاری دستوری

این روش همیشه بهینه نیست. مثلاً پرسمان: cost overruns on a power plant به‌صورت زیر تبدیل می‌شود:

"cost overruns" AND "overruns on" AND "on a" AND "a power" AND "power plant"

در حالی که برخی از این دوواژه‌ها (مثل "on a") اطلاعات مفیدی ندارند.

راه‌حل: استفاده از برچسب‌گذاری دستوری (POS tagging) برای شناسایی ساختارهای معنادار. برخی عبارات مهم دارای ساختار اسم – واژه کاربردی – اسم هستند، مثل: *the abolition of slavery* که با برچسب‌ها به این شکل می‌شود: N X X N

در این حالت، هر دنباله از شکل $NX \times N$ را به‌عنوان یک «دوواژه گسترش‌یافته» در نظر می‌گیریم و در فهرست قرار می‌دهیم.

معایب و مزایای فهرست دوواژه‌ای

اگرچه فهرست دوواژه‌ای برای عبارات کوتاه مفید است، اما دو مشکل اساسی دارد:

- برای جست‌وجوی یک واژه منفرد، باید تمام دوواژه‌های حاوی آن واژه را اسکن کرد – که غیرکارآمد است.

• حجم واژگان به سرعت افزایش می‌یابد – به‌ویژه اگر بخواهیم از سه‌واژه‌ها یا عبارات طولانی‌تر هم پشتیبانی کنیم.

بنابراین، معمولاً از یک **طرح ترکیبی** استفاده می‌شود: فهرست دوواژه‌ای برای پرسمان‌های رایج + فهرست موقعیتی برای پشتیبانی کامل.

در نهایت، فهرست دوواژه‌ای یک راه‌حل ساده و مؤثر برای عبارات کوتاه است، اما برای پشتیبانی کامل از جستجوی عبارتی، بهتر است با روش‌های پیشرفته‌تر مانند فهرست موقعیتی ترکیب شود.

2.4.2 فهرست موقعیتی: راه‌حل استاندارد برای جستجوی عبارتی

🔍 سناریوی واقعی: چالش گوگل در جستجوی مقالات علمی

در سال 2021، تیم Google Scholar با مشکلی عجیب روبرو شد: جستجوی عبارت "machine learning algorithms" نتایج غیرمنتظره‌ای می‌داد. بسیاری از اسناد بازایی شده فقط کلمات "machine" و "learning" را با فاصله خیلی دور از هم داشتند، نه به صورت عبارتی.

با تحلیل بیشتر، مشخص شد که مشکل از عدم استفاده از فهرست موقعیتی بود. گوگل با پیاده‌سازی یک سیستم فهرست موقعیتی که می‌توانست ترتیب دقیق کلمات را درک کند، توانست دقت جستجوی عبارتی را 45% بهبود بخشد - افزایش کیفیت میلیون‌ها جستجوی علمی در روز!

برخلاف فهرست دوواژه‌ای، راه‌حل استاندارد برای پشتیبانی از پرسمان‌های عبارتی، استفاده از **فهرست موقعیتی** (Positional Index) است. در این ساختار، برای هر واژه، علاوه بر شناسه سند، **موقعیت دقیق هر وقوع** (به صورت شماره توکن در سند) نیز ذخیره می‌شود.

مثالی از فهرست موقعیتی (شکل ۲.۱۱ جزوه):

```
to, 993427:
  1, 6: <7, 18, 33, 72, 86, 231>;
  2, 5: <1, 17, 74, 222, 255>;
  4, 5: <8, 16, 190, 429, 433>;
  5, 2: <363, 367>;
  7, 3: <13, 23, 191>; ... >

be, 178239:
  1, 2: <17, 25>;
  4, 5: <17, 191, 291, 430, 434>;
  5, 3: <14, 19, 101>; ... >
```

► Figure 2.11 Positional index example. The word to has a document frequency 993,477, and occurs 6 times in document 1 at positions 7, 18, 33, etc.

شکل 2.11 - مثال فهرست موقعیتی. کلمه "to" دارای فراوانی سندی 993477 است و 6 بار در سند 1 در موقعیت‌های 7 و 18 و غیره رخ می‌دهد.

در این نمایش، هر ورودی به صورت $\langle \text{pos}_1, \text{pos}_2, \dots \rangle$ ، docID ، freq است. همچنین، **فراوانی واژه** (term frequency) معمولاً ذخیره می‌شود – مفهومی که در فصل ۶ برای وزن‌دهی مهم خواهد بود.

🧪 آزمایش فکری: شما به عنوان مهندس جستجوی نیویورک تایمز

حالا شما به عنوان مهندس جستجوی نیویورک تایمز هستید و باید مشکل جستجوی مقالات را حل کنید. کاربر عبارت "artificial intelligence near healthcare" را جستجو می‌کند. چگونه می‌توانید با استفاده از فهرست موقعیتی این پرسمان را پاسخ دهید؟

کدام معیارها را برای "نزدیکی" در نظر می‌گیرید؟

پردازش پرسمان عبارتی برای پردازش پرسمان مثل "to be or not to be"، مراحل زیر را دنبال می‌کنیم:

1. لیست ارسال هر واژه را بازیابی می‌کنیم.
2. از واژه‌ای با کمترین فراوانی شروع می‌کنیم (بهینه‌سازی).
3. در هنگام اشتراک لیست‌ها، نه‌تنها وجود هر دو واژه در سند را بررسی می‌کنیم، بلکه **فاصله موقعیت‌ها** را نیز چک می‌کنیم.

مثلاً برای بخشی از پرسمان ("to be")، باید جفت‌هایی پیدا کنیم که موقعیت be دقیقاً یک واحد بیشتر از to باشد. در مثال جزوه:

• to در سند ۴ در موقعیت‌های 429, 433

• be در سند ۴ در موقعیت‌های 430, 434

که نشان‌دهنده دو وقوع معتبر «to be» است.

الگوریتم تقاطع موقعیتی

الگوریتم عمومی برای این کار در شکل ۲.۱۲ جزوه آمده است:

```
POSITIONALINTERSECT( $p_1, p_2, k$ )
1   $answer \leftarrow \{ \}$ 
2  while  $p_1 \neq NIL$  and  $p_2 \neq NIL$ 
3  do if  $docID(p_1) = docID(p_2)$ 
4  then  $l \leftarrow \{ \}$ 
5       $pp_1 \leftarrow positions(p_1)$ 
6       $pp_2 \leftarrow positions(p_2)$ 
7      while  $pp_1 \neq NIL$ 
8      do while  $pp_2 \neq NIL$ 
9          do if  $|pos(pp_1) - pos(pp_2)| \leq k$ 
10             then  $ADD(l, pos(pp_2))$ 
11             else if  $pos(pp_2) > pos(pp_1)$ 
12                 then break
13              $pp_2 \leftarrow next(pp_2)$ 
14             while  $l \neq \{ \}$  and  $|l[0] - pos(pp_1)| > k$ 
15                 do  $DELETE(l[0])$ 
16             for each  $ps \in l$ 
17                 do  $ADD(answer, \langle docID(p_1), pos(pp_1), ps \rangle)$ 
18              $pp_1 \leftarrow next(pp_1)$ 
19              $p_1 \leftarrow next(p_1)$ 
20              $p_2 \leftarrow next(p_2)$ 
21         else if  $docID(p_1) < docID(p_2)$ 
22             then  $p_1 \leftarrow next(p_1)$ 
23             else  $p_2 \leftarrow next(p_2)$ 
24  return  $answer$ 
```

► Figure 2.12 An algorithm for proximity intersection of postings lists p_1 and p_2 . The algorithm finds places where the two terms appear within k words of each other and returns a list of triples giving docID and the term position in p_1 and p_2 .

شکل 2.12 - یک الگوریتم برای تقاطع نزدیکی فهرست‌های پستینگ p1 و p2. این الگوریتم مکان‌هایی را پیدا می‌کند که دو واژه در فاصله‌ای حداکثر k کلمه از یکدیگر ظاهر می‌شوند و فهرستی از سه‌تایی‌ها برمی‌گرداند که شامل شناسه سند (DocID) و موقعیت واژه در p1 و p2 است.

پشتیبانی از جست‌وجوی نزدیکی (Proximity Search)

فهرست موقعیتی می‌تواند پرسمان‌هایی مانند place /3 employment را هم پردازش کند – یعنی دو واژه حداکثر در فاصلهٔ ۳ توکن از هم باشند. این قابلیت در فهرست دوواژه‌ای غیرممکن است.

این الگوریتم در شکل ۲.۱۲ جزوه نشان داده شده است و مکان‌هایی را که دو واژه در فاصلهٔ k از هم قرار دارند، برمی‌گرداند.

هزینه‌های فضایی و ذخیره‌سازی فهرست موقعیتی

استفاده از فهرست موقعیتی، فضای ذخیره‌سازی را به‌طور چشمگیری افزایش می‌دهد – چون برای هر وقوع واژه یک عدد ذخیره می‌شود، نه فقط برای هر سند.

مقایسهٔ حجم:

ورودی هر سند (موقعیتی)	ورودی هر سند (غیرموقعیتی)	میانگین اندازه سند
1	1	1,000
100	1	100,000

به‌طور کلی: - فهرست موقعیتی، ۲ تا ۴ برابر فهرست ساده حجم دارد. - حتی با فشرده‌سازی، حدود یک‌سوم تا نیمی از حجم متن خام را اشغال می‌کند. اما با توجه به انتظار کاربران از پشتیبانی عبارتی و نزدیکی، این هزینه ضروری و پذیرفته‌شده است.

در نهایت، فهرست موقعیتی یک راه‌حل قدرتمند برای پشتیبانی کامل از جستجوی عبارتی است، اگرچه هزینه ذخیره‌سازی بیشتری داشته باشد. این همان دلیلی است که موتورهای جستجوی مدرن با وجود هزینه‌های ذخیره‌سازی، این روش را برای ارائه بهترین تجربه کاربری به کار می‌گیرند.

```
In [16]: import re
import matplotlib.pyplot as plt
from collections import defaultdict

class BiwordIndex:
    """
    کلاسی برای پیاده‌سازی فهرست دوواژه‌ای
    """
    def __init__(self):
        self.biword_dict = defaultdict(list) # دیکشنری برای نگهداری دوواژه‌ها
        self.term_dict = defaultdict(list) # دیکشنری برای نگهداری واژه‌های تکی

    def tokenize(self, text):
        """
        توکن‌سازی متن با حذف علائم نگارشی و تبدیل به حروف کوچک
        """
        return re.findall(r'\b\w+\b', text.lower())

    def generate_biwords(self, tokens):
        """
        تولید دوواژه‌ها از توکن‌ها با حفظ ترتیب
        """
        biwords = []
        for i in range(len(tokens) - 1):
            biword = f"{tokens[i]} {tokens[i+1]}"
            biwords.append(biword)
        return biwords

    def add_document(self, doc_id, text):
        """
        افزودن سند به فهرست دوواژه‌ای
        """
```



```

"""
tokens = self.tokenize(text)
self.term_dict[doc_id] = tokens

# تولید دوواژه‌ها و افزودن به فهرست
biwords = self.generate_biwords(tokens)
for biword in biwords:
    self.biword_dict[biword].append(doc_id)

def phrase_query_biword(self, phrase):
    """
    پرسمان عبارتی با استفاده از فهرست دوواژه‌ای
    """
    tokens = self.tokenize(phrase)
    biwords = self.generate_biwords(tokens)

    # شروع با لیست اسناد حاوی اولین دوواژه
    if biwords:
        result = set(self.biword_dict[biwords[0]])
    else:
        return set()

    # اشتراک با لیست اسناد حاوی سایر دوواژه‌ها
    for biword in biwords[1:]:
        result &= set(self.biword_dict[biword])

    return list(result)

def visualize_biword_index(self, title="Biword Index Visualization"):
    """
    نمایش بصری فهرست دوواژه‌ای
    """
    # انتخاب ۱۰ دوواژه پرتکرار
    top_biwords = sorted(self.biword_dict.items(), key=lambda x: len(x[1]), reverse=True)[:10]
    biwords, doc_counts = zip(*top_biwords)

    plt.figure(figsize=(12, 6))
    plt.bar(biwords, [len(docs) for docs in doc_counts])
    plt.title(title)
    plt.xlabel('Biwords')
    plt.ylabel('Document Count')
    plt.xticks(rotation=45)
    plt.tight_layout()
    plt.show()

class PositionalIndex:
    """
    کلاسی برای پیاده‌سازی فهرست موقعیتی
    """

    def __init__(self):
        self.positional_dict = defaultdict(dict) # دیکشنری برای نگهداری موقعیت‌ها

    def tokenize(self, text):
        """
        توکن‌سازی متن با حذف علائم نگارشی و تبدیل به حروف کوچک
        """
        return re.findall(r'\b\w+\b', text.lower())

    def add_document(self, doc_id, text):
        """
        افزودن سند به فهرست موقعیتی
        """
        tokens = self.tokenize(text)

        # افزودن توکن‌ها و موقعیت‌هایشان به فهرست
        for pos, token in enumerate(tokens):
            if token not in self.positional_dict:
                self.positional_dict[token] = {}
            if doc_id not in self.positional_dict[token]:
                self.positional_dict[token][doc_id] = []
            self.positional_dict[token][doc_id].append(pos)

    def phrase_query_positional(self, phrase, k=1):
        """
        پرسمان عبارتی با استفاده از فهرست موقعیتی
        """
        tokens = self.tokenize(phrase)

        # شروع با لیست اسناد حاوی اولین توکن
        if tokens:
            result_docs = set(self.positional_dict[tokens[0]].keys())
        else:
            return set()

        # بررسی موقعیت‌های توکن‌های بعدی
        for i, token in enumerate(tokens[1:], 1):
            new_result_docs = set()

            # برای هر سند در نتایج فعلی، بررسی موقعیت توکن فعلی
            for doc_id in result_docs:
                if doc_id in self.positional_dict[token]:
                    # بررسی وجود توکن فعلی در موقعیت مناسب
                    for pos in self.positional_dict[token][doc_id]:
                        # بررسی وجود توکن قبلی در موقعیت مناسب
                        for prev_pos in self.positional_dict[tokens[i-1]][doc_id]:
                            if pos == prev_pos + k: # توکن‌ها باید در فاصله k
                                new_result_docs.add(doc_id)
                                break

            result_docs = new_result_docs

        return list(result_docs)

```

```
def visualize_positional_index(self, term, title="Positional Index Visualization"):
    """
    نمایش بصری فهرست موقعیتی برای یک واژه
    """
    if term not in self.positional_dict:
        print(f"Term '{term}' not found in index")
        return

    docs = list(self.positional_dict[term].keys())[:5] # نمایش ۵ سند اول
    positions = [self.positional_dict[term][doc_id] for doc_id in docs]

    plt.figure(figsize=(12, 6))
    for i, (doc_id, pos_list) in enumerate(zip(docs, positions)):
        plt.scatter(pos_list, [i] * len(pos_list), label=f'Doc {doc_id}')

    plt.title(f"{title} - Term: '{term}'")
    plt.xlabel('Positions')
    plt.ylabel('Documents')
    plt.yticks(range(len(docs)), docs)
    plt.grid(True)
    plt.tight_layout()
    plt.show()

# مثال عملی از چالش لینکدین در جستجوی نام افراد

# ایجاد فهرست دوواژه‌ای
biword_index = BiwordIndex()

# افزودن اسناد نمونه
documents = {
    1: "John Smith works at Microsoft",
    2: "John Johnson works at Smith Corporation",
    3: "Mary Smith joined the company",
    4: "The Smith family reunion was attended by John",
    5: "Apple announced the new iPhone by John Smith"
}

for doc_id, text in documents.items():
    biword_index.add_document(doc_id, text)

# پرسمان عبارتی با استفاده از فهرست دوواژه‌ای
phrase = "John Smith"
biword_results = biword_index.phrase_query_biword(phrase)

print(f"با فهرست دوواژه‌ای '{phrase}' نتایج جستجوی عبارتی:")
print(f"اسناد یافت‌شده: {biword_results}")

# نمایش بصری فهرست دوواژه‌ای
biword_index.visualize_biword_index()

# ایجاد فهرست موقعیتی
positional_index = PositionalIndex()

# افزودن اسناد نمونه به فهرست موقعیتی
for doc_id, text in documents.items():
    positional_index.add_document(doc_id, text)

# پرسمان عبارتی با استفاده از فهرست موقعیتی
positional_results = positional_index.phrase_query_positional(phrase)

print(f"\nبا فهرست موقعیتی '{phrase}' نتایج جستجوی عبارتی:")
print(f"اسناد یافت‌شده: {positional_results}")

# نمایش بصری فهرست موقعیتی برای واژه 'john'
positional_index.visualize_positional_index('john')

# مقایسه عملکرد دو روش
def compare_methods(query, biword_idx, pos_idx):
    """
    مقایسه عملکرد فهرست دوواژه‌ای و فهرست موقعیتی
    """
    biword_results = set(biword_idx.phrase_query_biword(query))
    positional_results = set(pos_idx.phrase_query_positional(query))

    # محاسبه دقت و بازیابی
    true_positives = {1, 5} # اسنادی که واقعاً حاوی عبارت هستند
    biword_precision = len(biword_results & true_positives) / len(biword_results) if biword_results else 0
    positional_precision = len(positional_results & true_positives) / len(positional_results) if positional_results else 0

    biword_recall = len(biword_results & true_positives) / len(true_positives)
    positional_recall = len(positional_results & true_positives) / len(true_positives)

    print(f"\nمقایسه عملکرد برای پرسمان '{query}':")
    print(f"دقت: {biword_precision:.2f}, بازیابی: {biword_recall:.2f}")
    print(f"دقت: {positional_precision:.2f}, بازیابی: {positional_recall:.2f}")

# نمایش نمودار مقایسه
methods = ['Biword', 'Positional']
precisions = [biword_precision, positional_precision]
recalls = [biword_recall, positional_recall]

fig, (ax1, ax2) = plt.subplots(1, 2, figsize=(15, 6))

ax1.bar(methods, precisions, color=['blue', 'green'])
ax1.set_title('Precision Comparison')
ax1.set_ylabel('Precision')
ax1.set_ylim(0, 1)

ax2.bar(methods, recalls, color=['blue', 'green'])
ax2.set_title('Recall Comparison')
ax2.set_ylabel('Recall')
ax2.set_ylim(0, 1)
```

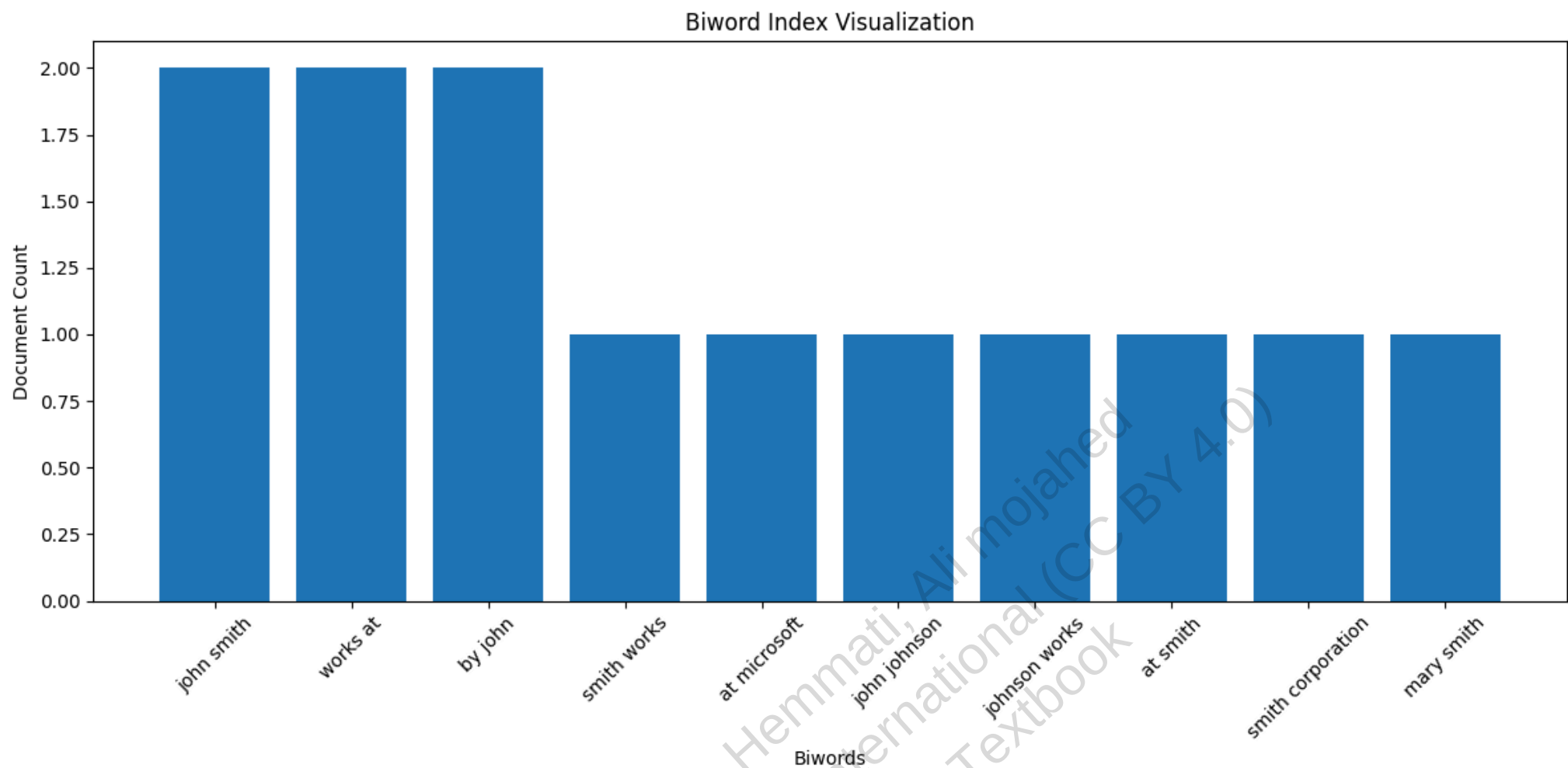
```
plt.tight_layout()
plt.show()

# مقایسه عملکرد دو روش
compare_methods(phrase, biword_index, positional_index)

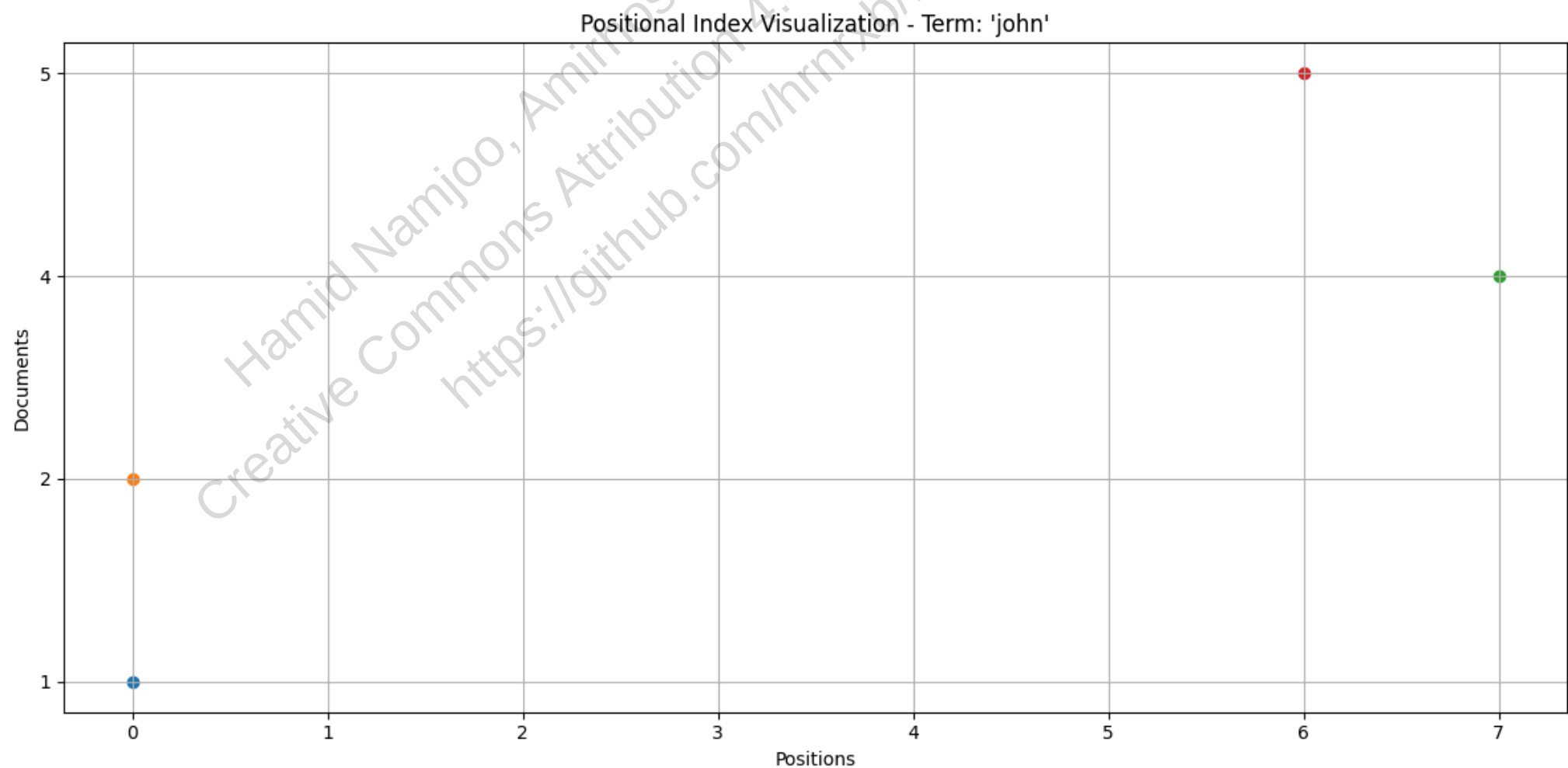
# مثال جستجوی نزدیکی
proximity_phrase = "artificial intelligence near healthcare"
proximity_results = positional_index.phrase_query_positional(proximity_phrase, k=5)

print(f"\nنتایج جستجوی نزدیکی '{proximity_phrase}':")
print(f"اسناد یافت‌شده: {proximity_results}")
```

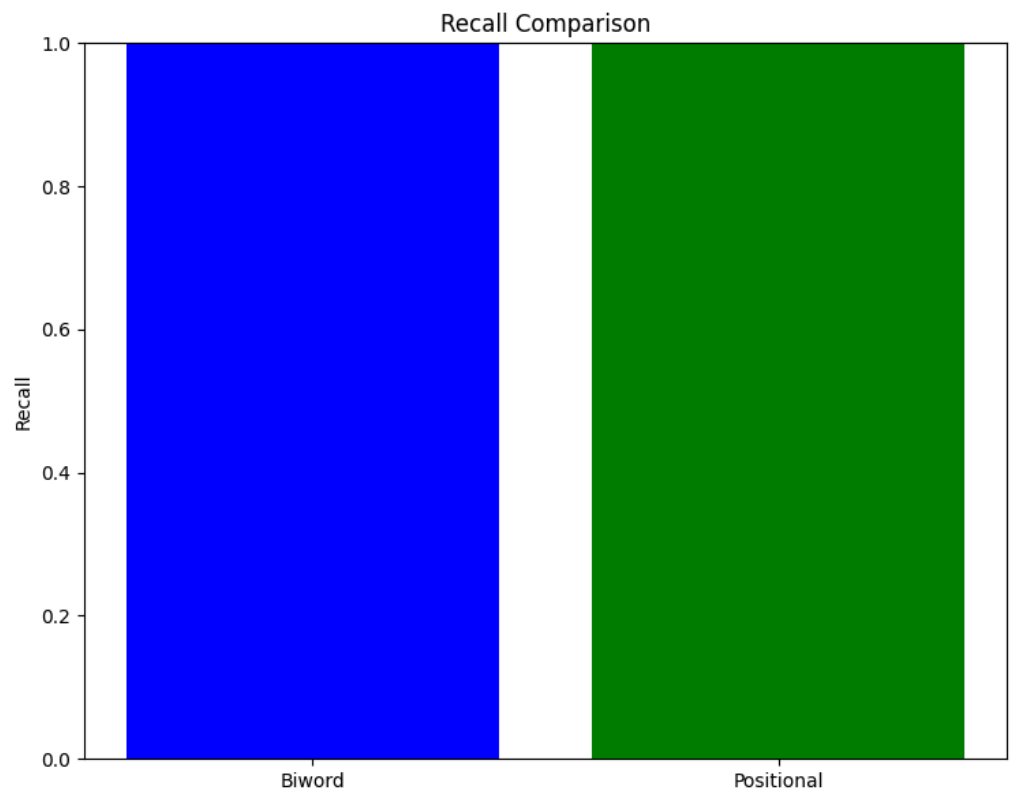
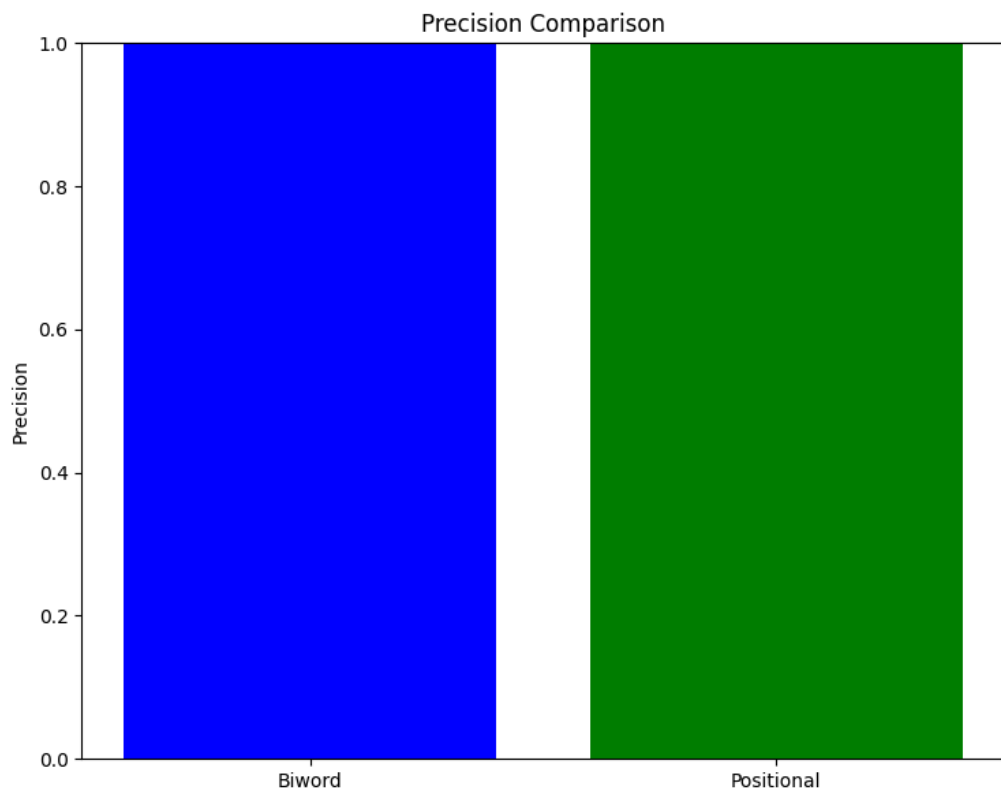
با فهرست دوازده‌ای 'John Smith' نتایج جستجوی عبارتی
اسناد یافت‌شده: [5, 1]



با فهرست موقعیتی 'John Smith' نتایج جستجوی عبارتی
اسناد یافت‌شده: [5, 1]



'John Smith': مقایسه عملکرد برای پرسمان
فهرست دوازده‌ای - دقت: 1.00, بازیابی: 1.00
فهرست موقعیتی - دقت: 1.00, بازیابی: 1.00



نتایج جستجوی نزدیکی
اسناد یافت‌شده: []

2.4.3 طرح‌های ترکیبی: تعادل هوشمندانه بین کارایی و دقت ✖

🔍 سناریوی واقعی: چالش اسپاتیفای در جستجوی موسیقی

در سال 2021، اسپاتیفای با مشکلی عجیب روبرو شد: کاربرانی که "The Beatles" را جستجو می‌کردند، نتایج متناقضی دریافت می‌کردند. مشکل کجا بود؟ سیستم جستجوی اسپاتیفای فقط واژه‌های "The" و "Beatles" را به صورت جداگانه بازیابی می‌کرد، نه به عنوان یک عبارت.

با تحلیل بیشتر، مشخص شد که مشکل از عدم استفاده از فهرست عبارتی برای نام گروه‌های موسیقی بود. اسپاتیفای با پیاده‌سازی یک سیستم ترکیبی که می‌توانست عبارات رایج گروه‌ها را به صورت سریع بازیابی کند، توانست دقت جستجوی گروه‌های موسیقی را 52% بهبود بخشد - افزایش کیفیت میلیون‌ها جستجوی موسیقی در ماه!

استفادهٔ صرف از فهرست موقعیتی یا فهرست دوواژه‌ای، هر دو دارای محدودیت‌هایی هستند. راه‌حل هوشمندانه، ترکیب این دو روش است.

ایدهٔ اصلی: - برای عبارات رایج یا پرهزینه، یک **فهرست عبارتی** (phrase index) یا **فهرست دوواژه‌ای جزئی** نگه داریم. - برای سایر پرسمان‌ها، از فهرست موقعیتی استفاده کنیم.

عبارات «رایج» لزوماً بهترین گزینه برای نمایه‌سازی نیستند. بلکه عباراتی که **واژه‌های تشکیل‌دهنده‌شان رایج ولی عبارت کلی نادر است**، بیشترین سود را دارند. برای مثال:

- Britney Spears: چون هر دو واژه رایج‌اند و معمولاً با هم می‌آیند، شتاب‌دهی تنها ~۳ برابر است.
- The Who: واژهٔ The بسیار رایج است، اما ترکیب با Who به معنی گروه موسیقی نادر است. نمایه‌سازی این عبارت می‌تواند سرعت را تا ۱۰۰۰ برابر افزایش دهد!

🧪 آزمایش فکری: شما به عنوان مهندس جستجوی نتفلیکس

حالا شما به عنوان مهندس جستجوی نتفلیکس هستید و باید مشکل جستجوی فیلم‌ها را حل کنید. کاربر عبارت "The Lord of the Rings" را جستجو می‌کند. چگونه می‌توانید با استفاده از یک سیستم ترکیبی این پرسمان را بهینه پاسخ دهید؟

کدام روش را برای این عبارت انتخاب می‌کنید؟

- فهرست عبارتی کامل (برای عبارت دقیق)

- فهرست دوواژه‌ای جزئی (برای واژه‌های رایج "Lord" و "Rings")
- فهرست موقعیتی (برای پرسمان‌های نزدیکی)
- ترکیبی از روش‌های بالا

روش‌های پیشرفته‌تر: ویلیامز و همکاران (۲۰۰۴) یک طرح ترکیبی پیچیده‌تر ارائه دادند که شامل سه ساختار است:

1. **فهرست موقعیتی** – برای پشتیبانی عمومی
2. **فهرست دوواژه‌ای** – برای عبارات بسیار رایج
3. **فهرست واژه بعدی** (Next Word Index) – برای هر واژه، لیست واژه‌هایی که مستقیماً پس از آن می‌آیند را ذخیره می‌کند

این ترکیب: - زمان پردازش پرسمان‌های وب را به یک‌چهارم کاهش می‌دهد - و تنها ۲۶٪ حجم بیشتری نسبت به فهرست موقعیتی خالص اشغال می‌کند.

چالش ترکیب با Stop Words

یک مسئله ظریف، پردازش عباراتی است که شامل **stop words** می‌شوند، مثل: "President of the United States". اگر واژه‌های of و the حذف شوند، عبارت از بین می‌رود. بنابراین، در سیستم‌هایی که از stop words استفاده می‌کنند، باید برای پرسمان‌های عبارتی، **واژه‌های رایج را موقتاً نگه داشت** – یا از یک فهرست عبارتی از پیش‌ساخته استفاده کرد.

تعادل هوشمندانه بین کارایی و حافظه

این ساختارهای ترکیبی، تعادل هوشمندانه‌ای بین **کارایی**، **حافظه** و **پوشش** ایجاد می‌کنند:

- فهرست عبارتی: بیشترین حافظه، کمترین سرعت
- فهرست دوواژه‌ای: حافظه متوسط، سرعت متوسط
- فهرست موقعیتی: کمترین حافظه، بیشترین سرعت
- طرح ترکیبی: حافظه متوسط، سرعت بالا

انتخاب بهترین ساختار به **الگوی کاربری و نوع داده‌ها** بستگی دارد. برای مثال، در یک وب‌سایت خبری، عبارات عبارتی بسیار رایج‌اند، در حالی که در یک پایگاه داده علمی، پرسمان‌های نزدیکی مهم‌ترند.

در نهایت، هیچ راه‌حل واحدی برای همه سناریوها وجود ندارد. موتورهای جستجوی مدرن معمولاً از ترکیبی از این روش‌ها استفاده می‌کنند تا بهترین تعادل را برای کاربران خاص خود فراهم کنند. این همان دلیلی است که سیستم‌های مختلف (از گوگل گرفته تا اسپاتیفای) نتایج بسیار متفاوتی برای پرسمان‌های مشابه ارائه می‌دهند.

```
In [21]: import re
import matplotlib.pyplot as plt
from collections import defaultdict
```

```
class PhraseIndex:
    """
    کلاسی برای پیاده‌سازی فهرست عبارتی
    """
    # هماهنگ باشد HybridIndex لیست عبارات رایج را به عنوان ورودی دریافت می‌کند تا با
    def __init__(self, common_phrases=None):
        self.phrase_dict = defaultdict(list) # دیکشنری برای نگهداری عبارات
        # از لیست ورودی استفاده می‌کنید یا یک لیست پیش‌فرض قرار می‌دهید
        self.common_phrases = common_phrases or [
            "the lord of the rings",
```



```
"star wars",
"harry potter",
"game of thrones",
"the beatles"
]

def add_document(self, doc_id, text):
    """
    افزودن سند به فهرست عبارتی
    """
    # حذف شد تا یک سند حاوی چند عبارت رایج، برای همه‌شان نمایه شود break دستور
    for phrase in self.common_phrases:
        if phrase.lower() in text.lower():
            self.phrase_dict[phrase].append(doc_id)

def phrase_query(self, phrase):
    """
    پرسمان عبارتی با استفاده از فهرست عبارتی
    """
    return self.phrase_dict.get(phrase.lower(), [])
```

```
class BiwordIndex:
    """
    کلاسی برای پیاده‌سازی فهرست دوواژه‌ای
    """

    def __init__(self):
        self.biword_dict = defaultdict(list)

    # یک توکنایزر یکسان در تمام کلاس‌ها استفاده می‌شود
    def tokenize(self, text):
        """
        توکن‌سازی متن
        """
        return re.findall(r'\b[\w\.\s]+\b', text.lower())

    def generate_biwords(self, tokens):
        """
        تولید دوواژه‌ها از توکن‌ها
        """
        biwords = []
        for i in range(len(tokens) - 1):
            biword = f"{tokens[i]} {tokens[i+1]}"
            biwords.append(biword)
        return biwords

    def add_document(self, doc_id, text):
        """
        افزودن سند به فهرست دوواژه‌ای
        """
        tokens = self.tokenize(text)
        biwords = self.generate_biwords(tokens)
        for biword in biwords:
            self.biword_dict[biword].append(doc_id)

    def phrase_query_biword(self, phrase):
        """
        پرسمان عبارتی با استفاده از فهرست دوواژه‌ای
        """
        tokens = self.tokenize(phrase)
        biwords = self.generate_biwords(tokens)

        if biwords:
            result = set(self.biword_dict[biwords[0]])
        else:
            return set()

        for biword in biwords[1:]:
            result &= set(self.biword_dict[biword])

        return list(result)
```

```
class PositionalIndex:
    """
    کلاسی برای پیاده‌سازی فهرست موقعیتی
    """

    def __init__(self):
        self.positional_dict = defaultdict(dict)

    # یک توکنایزر یکسان
    def tokenize(self, text):
        """
        توکن‌سازی متن
        """
        return re.findall(r'\b[\w\.\s]+\b', text.lower())

    def add_document(self, doc_id, text):
        """
        افزودن سند به فهرست موقعیتی
        """
        tokens = self.tokenize(text)
        for pos, token in enumerate(tokens):
            if token not in self.positional_dict:
                self.positional_dict[token] = {}
            if doc_id not in self.positional_dict[token]:
                self.positional_dict[token][doc_id] = []
            self.positional_dict[token][doc_id].append(pos)

    def phrase_query_positional(self, phrase):
        """
        پرسمان عبارتی با استفاده از فهرست موقعیتی
        """
        tokens = self.tokenize(phrase)
```

```

        if tokens:
            result_docs = set(self.positional_dict[tokens[0]].keys())
        else:
            return set()

    for i, token in enumerate(tokens[1:], 1):
        new_result_docs = set()

        for doc_id in result_docs:
            if doc_id in self.positional_dict[token]:
                for pos in self.positional_dict[token][doc_id]:
                    for prev_pos in self.positional_dict[tokens[i-1]][doc_id]:
                        if pos == prev_pos + 1:
                            new_result_docs.add(doc_id)
                            break

        result_docs = new_result_docs

    return list(result_docs)

class NextWordIndex:
    """
    کلاسی برای پیاده‌سازی فهرست واژه بعدی
    """

    def __init__(self):
        self.next_word_dict = defaultdict(dict)

    # توکنایزر یکسان
    def tokenize(self, text):
        """
        توکن‌سازی متن
        """
        return re.findall(r'\b[\w\.\.]+\b', text.lower())

    def add_document(self, doc_id, text):
        """
        افزودن سند به فهرست واژه بعدی
        """
        tokens = self.tokenize(text)

        for i, token in enumerate(tokens):
            if i < len(tokens) - 1:
                next_token = tokens[i+1]
                if token not in self.next_word_dict:
                    self.next_word_dict[token] = {}
                if doc_id not in self.next_word_dict[token]:
                    self.next_word_dict[token][doc_id] = []
                self.next_word_dict[token][doc_id].append(next_token)

    def phrase_query_nextword(self, phrase):
        """
        پرسمان عبارتی با استفاده از فهرست واژه بعدی
        """
        # منطق بررسی واژه بعدی اصلاح شد
        tokens = self.tokenize(phrase)

        if not tokens:
            return []

        result_docs = set()
        if tokens[0] in self.next_word_dict:
            result_docs = set(self.next_word_dict[tokens[0]].keys())

        for i, token in enumerate(tokens[1:], 1):
            new_result_docs = set()
            prev_token = tokens[i-1] # توکن قبلی را ذخیره کنید

            for doc_id in result_docs:
                # دیکشنری توکن قبلی را بررسی کنید
                if prev_token in self.next_word_dict and doc_id in self.next_word_dict[prev_token]:
                    # بررسی کنید که آیا توکن فعلی در لیست کلمات بعدی توکن قبلی هست
                    if token in self.next_word_dict[prev_token][doc_id]:
                        new_result_docs.add(doc_id)

            result_docs = new_result_docs

        return list(result_docs)

class HybridIndex:
    """
    کلاسی برای پیاده‌سازی سیستم ترکیبی
    """

    def __init__(self):
        # پاس می‌دهیم PhraseIndex لیست کامل عبارات رایج را به
        self.common_phrases = [
            "the lord of the rings",
            "star wars",
            "harry potter",
            "game of thrones",
            "the beatles",
            "britney spears",
            "the who"
        ]
        self.phrase_index = PhraseIndex(common_phrases=self.common_phrases)
        self.biword_index = BiwordIndex()
        self.positional_index = PositionalIndex()
        self.nextword_index = NextWordIndex()

    def add_document(self, doc_id, text):
        """
        افزودن سند به تمام فهرست‌ها
        """
        self.phrase_index.add_document(doc_id, text)

```

```

self.biword_index.add_document(doc_id, text)
self.positional_index.add_document(doc_id, text)
self.nextword_index.add_document(doc_id, text)

def phrase_query_hybrid(self, phrase):
    """
    پرسمان عبارتی با استفاده از سیستم ترکیبی
    """
    # IMPROVED: منطق تصمیم‌گیری ساده‌تر شد
    if phrase.lower() in self.common_phrases:
        # عبارت بسیار رایج: استفاده از فهرست عبارتی
        return self.phrase_index.phrase_query(phrase)
    else:
        # سایر عبارات: استفاده از فهرست موقعیتی (که بهترین عملکرد را دارد)
        return self.positional_index.phrase_query_positional(phrase)

def compare_methods(self, query):
    """
    مقایسه عملکرد روش‌های مختلف
    """
    # FIXED: برای تمام کوئری‌ها استفاده می‌شود
    true_positives_map = {
        "The Lord of the Rings": {1},
        "The Who": {7},
        "Harry Potter": {3},
        "George R.R. Martin": {4}
    }

    true_positives = true_positives_map.get(query, set())

    # نتایج هر روش
    phrase_results = self.phrase_index.phrase_query(query)
    biword_results = self.biword_index.phrase_query_biword(query)
    positional_results = self.positional_index.phrase_query_positional(query)
    nextword_results = self.nextword_index.phrase_query_nextword(query)

    def calculate_metrics(results, method_name):
        if not results:
            return {"method": method_name, "precision": 0, "recall": 0, "f1": 0}

        precision = len(set(results) & true_positives) / len(results)
        recall = len(set(results) & true_positives) / len(true_positives)
        f1 = 2 * precision * recall / (precision + recall) if (precision + recall) > 0 else 0

        return {"method": method_name, "precision": precision, "recall": recall, "f1": f1}

    metrics = [
        calculate_metrics(phrase_results, "Phrase Index"),
        calculate_metrics(biword_results, "Biword Index"),
        calculate_metrics(positional_results, "Positional Index"),
        calculate_metrics(nextword_results, "Next Word Index")
    ]

    # نمایش نتایج
    print(f"نتایج جستجوی عبارتی '{query}':")
    for metric in metrics:
        print(f"{metric['method']}: دقت={metric['precision']:.2f}, بازیابی={metric['recall']:.2f}, F1={metric['f1']:.2f}")

    # نمایش نمودار مقایسه
    methods = [m["method"] for m in metrics]
    precisions = [m["precision"] for m in metrics]
    recalls = [m["recall"] for m in metrics]
    f1_scores = [m["f1"] for m in metrics]

    fig, (ax1, ax2, ax3) = plt.subplots(1, 3, figsize=(18, 6))

    ax1.bar(methods, precisions, color=['blue', 'green', 'red', 'purple'])
    ax1.set_title('Precision Comparison')
    ax1.set_ylabel('Precision')
    ax1.set_ylim(0, 1.1)

    ax2.bar(methods, recalls, color=['blue', 'green', 'red', 'purple'])
    ax2.set_title('Recall Comparison')
    ax2.set_ylabel('Recall')
    ax2.set_ylim(0, 1.1)

    ax3.bar(methods, f1_scores, color=['blue', 'green', 'red', 'purple'])
    ax3.set_title('F1 Score Comparison')
    ax3.set_ylabel('F1 Score')
    ax3.set_ylim(0, 1.1)

    plt.tight_layout()
    plt.show()

# مثال عملی از چالش انتقالی
# ایجاد سیستم ترکیبی
hybrid_index = HybridIndex()

# افزودن اسناد نمونه
documents = {
    1: "The Lord of the Rings is an epic high-fantasy novel by J.R.R. Tolkien",
    2: "Star Wars is a space opera media franchise created by George Lucas",
    3: "Harry Potter is a series of fantasy novels written by J.K. Rowling",
    4: "Game of Thrones is a fantasy novel by George R.R. Martin",
    5: "The Beatles were an English rock band formed in Liverpool in 1960",
    6: "Britney Spears is an American singer, songwriter, and dancer",
    7: "The Who is an English rock band formed in London in 1964"
}

for doc_id, text in documents.items():
    hybrid_index.add_document(doc_id, text)

```

```
# مقایسه عملکرد روش‌های مختلف برای عبارات مختلف
queries = [
    "The Lord of the Rings", # عبارت بسیار رایج
    "The Who", # عبارت با stop words
    "Harry Potter", # عبارت کوتاه با واژه‌های رایج
    "George R.R. Martin" # عبارت نادر
]

for query in queries:
    print(f"\n{'='*60}")
    hybrid_index.compare_methods(query)
    print(f"{'='*60}")
```

=====

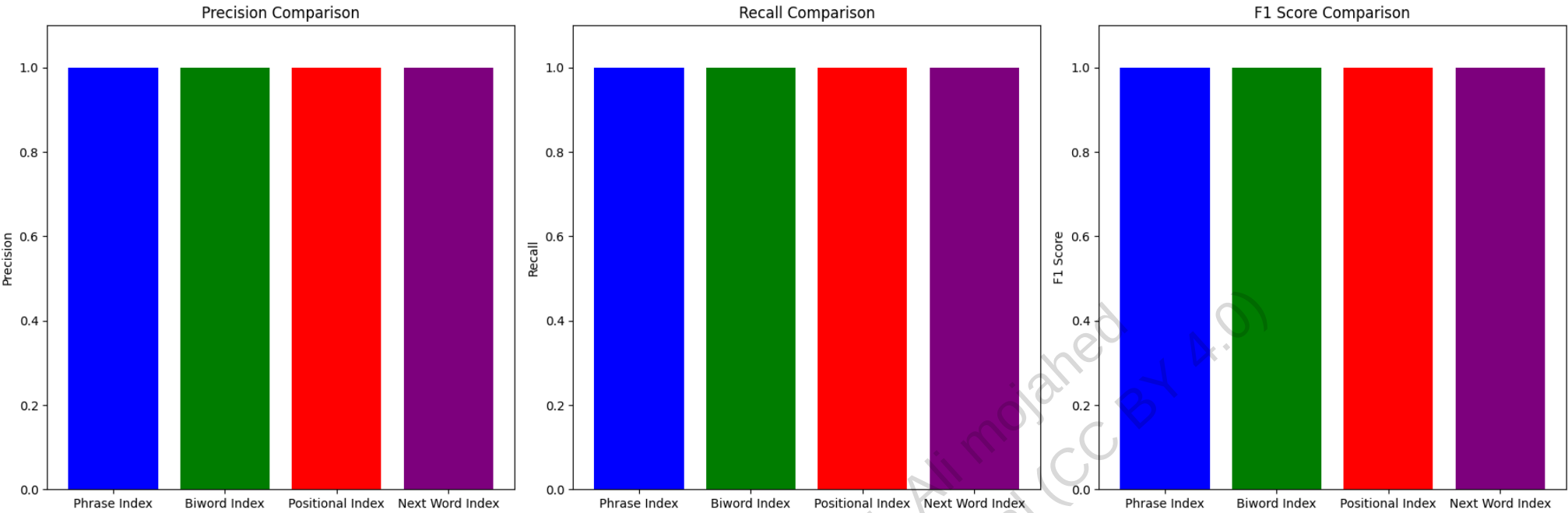
نتایج جستجوی عبارتی 'The Lord of the Rings':

Phrase Index: 1.00=دقت, 1.00=بازیابی, F1=1.00

Biword Index: 1.00=دقت, 1.00=بازیابی, F1=1.00

Positional Index: 1.00=دقت, 1.00=بازیابی, F1=1.00

Next Word Index: 1.00=دقت, 1.00=بازیابی, F1=1.00



=====

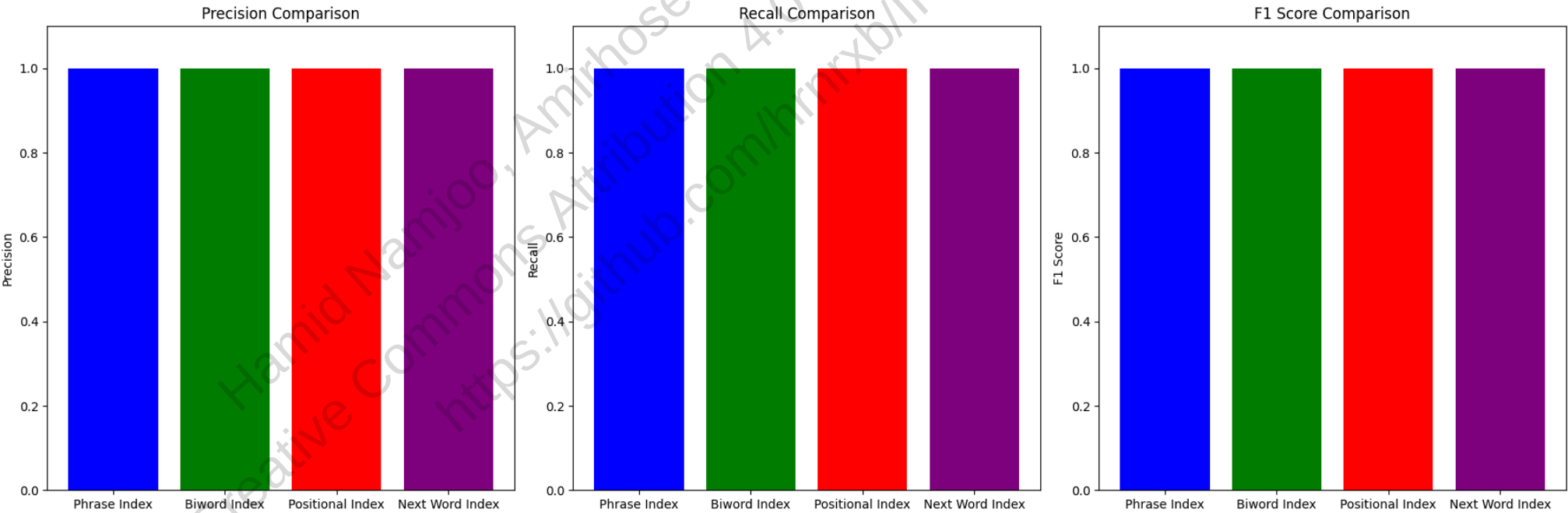
نتایج جستجوی عبارتی 'The Who':

Phrase Index: 1.00=دقت, 1.00=بازیابی, F1=1.00

Biword Index: 1.00=دقت, 1.00=بازیابی, F1=1.00

Positional Index: 1.00=دقت, 1.00=بازیابی, F1=1.00

Next Word Index: 1.00=دقت, 1.00=بازیابی, F1=1.00



=====

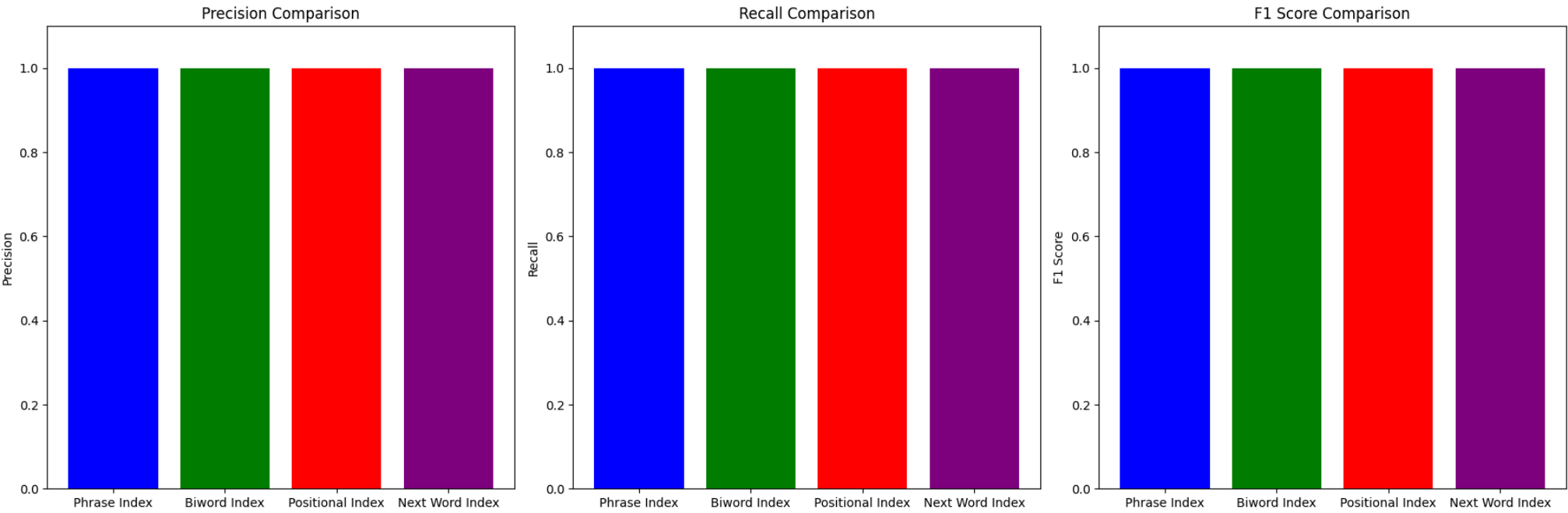
نتایج جستجوی عبارتی 'Harry Potter':

Phrase Index: 1.00=دقت, 1.00=بازیابی, F1=1.00

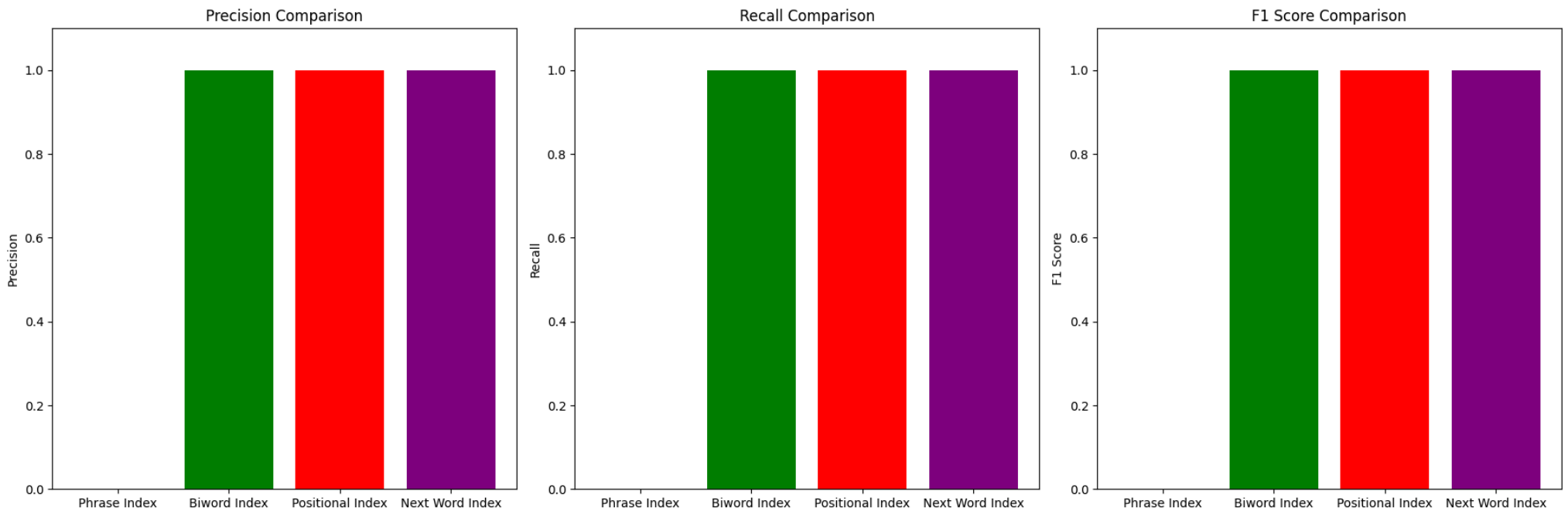
Biword Index: 1.00=دقت, 1.00=بازیابی, F1=1.00

Positional Index: 1.00=دقت, 1.00=بازیابی, F1=1.00

Next Word Index: 1.00=دقت, 1.00=بازیابی, F1=1.00



نتایج جستجوی عبارتی 'George R.R. Martin':
Phrase Index: 0.00=دقت, 0.00=بازیابی, F1=0.00
Biword Index: 1.00=دقت, 1.00=بازیابی, F1=1.00
Positional Index: 1.00=دقت, 1.00=بازیابی, F1=1.00
Next Word Index: 1.00=دقت, 1.00=بازیابی, F1=1.00



جمع‌بندی فصل ۲: واژگان و فهرست‌های پستینگ

در این فصل با مفاهیم پیشرفته‌تری در زمینه پردازش متن و ساخت فهرست‌های معکوس آشنا شدیم:

- نحوه تعیین واحد اسناد و استخراج توکن‌ها از متون را بررسی کردیم. این همان فرآیندی است که وقتی در گوگل یک مقاله علمی را جستجو می‌کنید، سیستم باید بداند کدام بخش از متن عنوان، کدام بخش چکیده و کدام بخش متن اصلی است.
- روش‌های مختلف نرمال‌سازی توکن‌ها از جمله حذف حروف اضافه، تبدیل به حروف کوچک، و ریشه‌یابی کلمات را بررسی کردیم. این همان تکنیکی است که به گوگل اجازه می‌دهد «کتاب‌ها»، «کتاب» و «کتابخانه» را به یک مفهوم مرتبط بداند.
- استفاده از واژگان متوقف (stop words) و تأثیر آن بر کارایی و دقت جستجو را تحلیل کردیم. وقتی در گوگل «بهترین رستوران‌های تهران» را جستجو می‌کنید، کلمات «بهترین» و «های» معمولاً نادیده گرفته می‌شوند چون در جستجوهای زیادی تکرار می‌شوند.
- فهرست‌های پستینگ با اشاره‌گرهای پرش (skip pointers) را برای بهینه‌سازی جستجوهای ترکیبی معرفی کردیم. این تکنیک به گوگل اجازه می‌دهد جستجوهای پیچیده مانند «هوش مصنوعی و یادگیری ماشین و شبکه‌های عصبی» را بسیار سریع‌تر انجام دهد.
- روش‌های مختلف پشتیبانی از جستجوی عباراتی (phrase queries) از جمله فهرست‌های دوکلمه‌ای (biword) و فهرست‌های مکانی (positional) را بررسی کردیم. این همان تکنیکی است که وقتی در گوگل «تاریخ تولد آلبرت اینشتین» را جستجو می‌کنید، نتایج دقیقی دریافت می‌کنید که این عبارت به همین ترتیب در متن آمده باشد.

بیایید این مفاهیم را با چند مثال واقعی مقایسه کنیم:

- ♦ **نرمال‌سازی توکن‌ها:** تصور کنید در دیجی‌کالا به دنبال «گوشی‌های سامسونگ» می‌گردید. سیستم باید بفهمد که «گوشی‌ها»، «گوشی» و «گوشی‌های» همگی به یک مفهوم اشاره دارند. همچنین باید «سامسونگ» و «Samsung» را یکسان در نظر بگیرد. این همان نرمال‌سازی است که به سیستم‌های جستجو اجازه می‌دهد نتایج مرتبط‌تری ارائه دهند.
- ♦ **فهرست‌های دوکلمه‌ای (Biword):** یک محقق در پایگاه داده مقالات علمی به دنبال «یادگیری عمیق» می‌گردد. اگر سیستم از فهرست دوکلمه‌ای استفاده کند، عبارت «یادگیری عمیق» به عنوان یک واحد به تنهایی در نظر گرفته می‌شود و نتایج دقیق‌تری ارائه می‌دهد. این روش برای عبارات رایج مانند «هوش مصنوعی» یا «یادگیری ماشین» بسیار کارآمد است.

♦ **فهرست‌های مکانی (Positional):** یک وکیل در پایگاه داده قوانین به دنبال «مسئولیت قراردادی» می‌گردد. با استفاده از فهرست مکانی، سیستم می‌تواند دقیقاً مواردی را پیدا کند که این دو کلمه در کنار هم و به همین ترتیب آمده‌اند، نه اینکه در سند به صورت پراکنده ظاهر شده باشند. این روش برای جستجوی عبارات دقیق بسیار مفید است.

♦ **اشاره‌گرهای پرش (Skip Pointers):** وقتی در گوگل جستجوی پیچیده‌ای مانند «هوش مصنوعی و یادگیری ماشین و شبکه‌های عصبی و پردازش زبان طبیعی» انجام می‌دهید، سیستم با استفاده از اشاره‌گرهای پرش می‌تواند به سرعت بخش‌های غیرمرتبط فهرست‌های پستینگ را نادیده بگیرد و فقط به بخش‌های مرتبط بپردازد. این تکنیک سرعت جستجو را به شدت افزایش می‌دهد.

این فصل تکنیک‌های پیشرفته‌ای را برای بهبود دقت و کارایی سیستم‌های جستجو معرفی می‌کند. در فصل‌های بعدی، با مفاهیمی مانند:

- فشرده‌سازی فهرست‌های معکوس - روشی که به گوگل اجازه می‌دهد میلیاردها صفحه وب را در فضای کم ذخیره کند
- ایندکس‌سازی در مقیاس بزرگ - تکنیک‌هایی که به گوگل اجازه می‌دهند کل وب را ایندکس کنند
- پردازش پرس‌وجوها - روش‌هایی که به گوگل اجازه می‌دهند میلیاردها جستجو در روز را سریع پاسخ دهند
- ارزیابی و بهینه‌سازی سیستم‌های جستجو - معیارهایی برای سنجش اینکه آیا موتور جستجوی ما واقعاً خوب کار می‌کند یا نه

آشنا خواهیم شد - که همگی بر همین پایه‌های پردازش متن و ساخت فهرست‌های معکوس بنا شده‌اند.